

NEUMOLOGÍA

Clínica Médica II

Banco de questões + respostas + explicações + dicas de alunos

Compilado a partir de 6 provas / exames parciais e finais de Neumología,
organizado por tema, com respostas corretas destacadas e comentários explicativos.

Índice

1. Fisiología – Semiología – Radiografía del tórax
2. Espirometría – Tomografía de tórax
3. Asma bronquial
4. EPOC
5. Neumonías – Bronquiectasias
6. Intersticiopatías – SAHOS
7. Nódulo pulmonar solitario – Cáncer de pulmón
8. TEP – Hemoptisis – Derrame pleural
9. 🕒 Dicas gerais dos alunos
10. ★ Pontos mais importantes para estudar
11. 📄 Questões de desenvolvimento (respondidas)
12. ✔ Controle de qualidade

TEMA 1 — Fisiología - Semiología - Radiografía del tórax

Questão 1.1

Prova 1 (Examen parcial 9/21/2022), Q7

Como calculo la ventilación minuto

- A) Al volumen corriente le resto el espacio muerto
- B) Multiplico el volumen corriente por el espacio muerto fisiológico
- C) Multiplico volumen corriente por el espacio muerto
- D) Multiplico el volumen corriente por la frecuencia respiratoria

✔ **Resposta correta: D**

🔔 Comentário / Explicação:

A ventilação minuto (VM) é o volume total de ar mobilizado por minuto, calculado como **Volume Corrente (VC) × Frequência Respiratória (FR)**. É diferente da ventilação alveolar, que desconta o espaço morto: $VA = (VC - \text{espaço morto}) \times FR$.

📌 Observação da prova/alunos:

O aluno anotou na prova: 'volumen min = VC x FR', confirmando a fórmula correta.

Questão 1.2

Prova 1, Q12

A que valor corresponde la ventilación del espacio muerto

- A) 250ml/min
- B) 300ml/min
- C) 150ml/min
- D) 200ml/min

✔ **Resposta correta: C**

🔔 Comentário / Explicação:

O espaço morto anatômico fisiológico é classicamente estimado em cerca de **150 mL** (aproximadamente 2 mL/kg de peso corporal ideal), correspondendo às vias aéreas de condução que não participam das trocas gasosas (nariz até bronquíolos terminais).

Questão 1.3

Prova 3 (documento com gabarito), Q9

Todos los siguientes son mecanismos de hipoxemia EXCEPTO:

- A) Hipoventilación
- B) Shunt
- C) Vasodilatación periférica
- D) Disminución de la FIO2

✔ **Resposta correta: C**

🔔 Comentário / Explicação:

Os mecanismos clássicos de hipoxemia são: hipoventilação, alteração V/Q (desequilíbrio ventilação-perfusão), shunt (curto-circuito direita-esquerda), diminuição da FIO2 (altitude) e alteração da difusão. A **vasodilatação periférica** é um fenômeno da circulação sistêmica periférica e não é um mecanismo de hipoxemia relacionado à troca gasosa pulmonar.

Questão 1.4

Prova 3, Q10

Todos los enunciados son correctos con respecto a la hipoventilación EXCEPTO:

- A) Es característico el aumento de la PCO2
- B) Puede estar provocada por fármacos y tóxicos
- C) Puede estar provocada por hipertiroidismo
- D) La obesidad y el SAHS son causas frecuentes de hipoventilación

✔ **Resposta correta: C**

🔔 Comentário / Explicação:

A hipoventilação cursa classicamente com **aumento da PCO2** (hipercapnia), pode ser causada por fármacos depressores do centro respiratório (opioides, sedativos) ou tóxicos, e é comum na obesidade (síndrome de hipoventilação-obesidade) e no SAHOS. O **hipotireoidismo** (não o hipertireoidismo) é a disfunção tireoidiana classicamente associada a hipoventilação, por reduzir o drive respiratório e causar fraqueza muscular; o hipertireoidismo tende a aumentar o metabolismo e o drive ventilatório.

Questão 1.5

Prova 3, Q11

Con respecto al shunt marque la opción CORRECTA:

- A) Habitualmente mejora con oxígeno
- B) El gradiente A-a suele estar bajo
- C) Se lo puede considerar como una anormalidad extrema de la V/Q
- D) En condiciones normales no debiera existir el denominado shunt anatómico

✔ **Resposta correta: C**

🔗 Comentário / Explicação:

O shunt (curto-circuito) pode ser entendido como o extremo do espectro de desequilíbrio V/Q, onde a relação $V/Q = 0$ (perfusão sem nenhuma ventilação correspondente). Diferente da hipoxemia por V/Q baixo, a hipoxemia por shunt verdadeiro **não melhora significativamente com oferta de oxigênio suplementar** (pois o sangue não passa por alvéolos ventilados). O gradiente A-a está tipicamente **aumentado**, não baixo. Existe shunt anatómico fisiológico normal mesmo em pessoas saudáveis (ex. veias brônquicas, circulação de Tebésio cardíaca), por isso a opção que nega sua existência está incorreta.

Questão 1.6

Prova 3, Q6

En todas las siguientes patologías se puede percibir una disminución de las vibraciones vocales EXCEPTO:

- A) Condensación
- B) Atelectasia
- C) Derrame pleural
- D) Enfisema

✔ **Resposta correta: A**

🔗 Comentário / Explicação:

As vibrações vocais (frêmito toracovocal) dependem da transmissão do som através do parênquima pulmonar até a parede torácica. Na **condensação/consolidação** (ex. pneumonia), o tecido pulmonar mais denso e homogêneo na verdade **aumenta** a transmissão das vibrações vocais (broncofonia, pectorilóquia áfona). Já na atelectasia, derrame pleural e enfisema, há interposição de ar, líquido ou perda de contato entre o parênquima e a parede — todos **diminuem** as vibrações vocais.

Nota metodológica: nesta questão específica o documento original não trouxe o gabarito em negrito de forma consistente; a resposta foi determinada por raciocínio semiológico clássico.

Questão 1.7

Prova 3, Q7

Todas las siguientes características son necesarias para valorar la calidad de una radiografía postero-anterior de tórax EXCEPTO:

- A) Identificación
- B) Penetración
- C) Centralización
- D) Inspiración
- E) TODAS SON CORRECTAS

✔ **Resposta correta: E**

🔗 Comentário / Explicação:

Os 4 critérios clássicos de qualidade técnica de uma Rx de tórax PA são: **identificação** do paciente e data, **penetração** adequada (visualizar corpos vertebrais através da silhueta cardíaca sem estar muito clara nem muito escura), **centralização/simetria** (clavículas equidistantes da linha média dos processos espinhosos) e **inspiração** adequada (visualização de 9-10 arcos costais posteriores ou 6-7 anteriores). Como todos os 4 critérios são de fato necessários, nenhum é a exceção — resposta correta é 'todas são corretas'.

Questão 1.8

Prova 3, Q8

Con respecto al signo de la silueta en la radiografía de tórax, marque la opción CORRECTA:

- A) Hace referencia a cuando 2 estructuras de la misma densidad que están en contacto entre sí logran fusionar sus siluetas.
- B) Hace referencia a la presencia de la observación de los arcos vasculares en la silueta cardiaca.
- C) Habitualmente cuando hay una neumonía en el segmento posterior del lóbulo superior derecho se observa signo de la silueta con el diafragma derecho.
- D) Es la presencia de una radioopacidad con concavidad superior que acompaña el derrame pleural

✔ **Resposta correta: A**

🔔 **Comentário / Explicação:**

O **sinal da silhueta** descreve o fenômeno radiológico em que duas estruturas de densidades semelhantes (ex. tecido pulmonar consolidado e coração, ou consolidação e diafragma) que estão em **contato direto** perdem seu contorno/borda de separação na radiografia — as silhuetas se fundem. Isso é usado para localizar a lesão: por exemplo, apagamento da borda cardíaca direita sugere acometimento do lobo médio (que fica em contato com essa borda), não do segmento posterior do lobo superior direito (que não toca o diafragma diretamente).

Questão 1.9

Prova 3, Q12

Todas las siguientes son contraindicaciones para la realización de una espirometría EXCEPTO:

- A) Cirugía ocular reciente
- B) Hemoptisis
- C) Neumotórax
- D) Puerperio inmediato
- E) Todas las anteriores son contraindicaciones

✔ **Resposta correta: E**

🔔 **Comentário / Explicação:**

Todas as opções listadas são contraindicações reconhecidas para a realização de espirometria, pois o esforço expiratório forçado gera aumento importante da pressão intratorácica/intra-abdominal e intraocular, podendo agravar: cirurgias oculares recentes (risco de deiscência), hemoptise ativa, pneumotórax (risco de expansão), e puerpério imediato (esforço abdominal excessivo). Outras contraindicações incluem infarto do miocárdio recente, aneurismas, demência e incontinência.

Questão 1.10

Prova 3, Q13

Para que una maniobra espirométrica sea aceptable debe cumplir con las siguientes condiciones EXCEPTO:

- A) Tener un buen comienzo con elevación abrupta y vertical en la curva FV.
- B) Tener un buen final con más de 6 segundos en los adultos y 3 segundos en niños.
- C) No debe presentar tos o cierre glótico
- D) Debe estar libre de artefactos
- E) Todas las anteriores son CORRECTAS

✔ **Resposta correta: E**

🔔 **Comentário / Explicação:**

Os critérios de **aceitabilidade** de uma manobra espirométrica incluem: bom início (elevação abrupta e vertical na curva fluxo-volume, volume extrapolado <5% da FVC ou <150mL), bom final (duração >6 segundos em adultos, >3 segundos em crianças, ou platô sem mudança de volume por ≥ 1 segundo), ausência de tosse ou fechamento glótico durante a manobra, e ausência de artefatos (vazamentos, obstrução do bocal, etc). Todos os critérios listados são de fato necessários.

Questão 1.11

Prova 5 (compilado de memória), Q1

¿Cuál de las siguientes es una vía EFERENTE involucrada en el reflejo tusígeno?

- A) Laríngeo superior
- B) Trigémino
- C) Intercostales
- D) Laríngeos recurrentes
- E) Ninguna de las anteriores

✔ **Resposta correta: D**

🔊 Comentário / Explicação:

O reflexo da tosse tem uma via **aferente** (sensorial) e uma via **eferente** (motora). As vias aferentes clássicas incluem o nervo laríngeo superior (ramo do vago) e o próprio vago em outros territórios. As vias eferentes (que executam a resposta motora da tosse — fechamento glótico, contração diafragmática e da musculatura expiratória) incluem classicamente o **nervo laríngeo recorrente** (fecha a glote) e o nervo frênico, além dos nervos espinhais motores para os músculos intercostais e abdominais. Entre as opções dadas, 'laríngeos recorrentes' é a mais especificamente citada nos livros-texto como via eferente motora principal do reflexo — embora os nervos intercostais (opção C) também tecnicamente participem da via eferente motora expiratória.

Nota: esta questão tem certa ambiguidade entre as opções C e D, já que ambas podem ser consideradas eferentes; recomenda-se ao aluno revisar a via exata do reflexo tusígeno conforme apresentada em aula.

Questão 1.12

Prova 5, Q19 (extraída da p58)

¿Puede haber una disminución de la glucosa en el líquido pleural?

- A) Empiema
- B) Artritis reumatoide
- C) TBC pleural
- D) Derrame paraneumónico
- E) Todas las anteriores

✔ Resposta correta: E

🔊 Comentário / Explicação:

A **hipoglicorraquia pleural** (glicose baixa no líquido pleural, tipicamente <60mg/dL ou relação líquido/soro <0,5) é um achado clássico em: empiema (consumo por bactérias e leucócitos), derrame por artrite reumatoide (classicamente MUITO baixa, <30mg/dL — um dos achados mais característicos desse derrame), TBC pleural, e derrame paraneumônico complicado. Todas as 4 primeiras opções são causas reconhecidas de glicose baixa no líquido pleural.

TEMA 2 — Espirometría - Tomografía de tórax

Questão 2.1

Prova 1, Q4

En una espirometría con FEV1/FVC < 70%, sin respuesta a broncodilatadores ud diagnostica?

- A) Espirometría normal
- B) Patrón restrictivo
- C) Patrón obstructivo
- D) Patrón mixto

✔ Resposta correta: C

🔗 Comentário / Explicação:

A relação FEV1/FVC reduzida (<70% ou abaixo do LIN) é o critério funcional que define **padrão obstructivo**. A ausência de resposta ao broncodilatador não muda essa classificação de base — apenas indica se há ou não componente reversível associado.

Questão 2.2

Prova 1, Q10

Cual es el estudio mas sensible para la detección precoz de EPID?

- A) TAC de tórax
- B) Espirometría
- C) DLCO
- D) Radiografía de tórax

✔ Resposta correta: C

🔗 Comentário / Explicação:

A **DLCO** (capacidade de difusão do monóxido de carbono) é considerada o teste funcional mais sensível para detecção precoce de doença pulmonar intersticial (EPID/DPI), pois costuma reduzir-se antes mesmo de alterações evidentes na espirometria ou na radiografia, refletindo o comprometimento da membrana alvéolo-capilar.

Questão 2.3

Prova 1, Q19

Cuando considera diagnostico de asma en la espirometría?

- A) Si tras el uso de broncodilatadores no aumenta el FEV1
- B) Si tras el uso de broncodilatadores incrementa el FEV1 mas de 20%
- C) Si tras el uso de broncodilatadores aumenta el FEV mas de 30%
- D) Si tras el uso de broncodilatadores incrementa el FEV1 un 12% y 200 mL

✔ Resposta correta: D

🔗 Comentário / Explicação:

O critério clássico de **reversibilidade significativa** ao broncodilatador (sugestivo de asma) é um aumento do FEV1 (ou FVC) de pelo menos **12% E 200 mL** em relação ao valor pré-broncodilatador. Percentuais isolados sem o critério absoluto de 200mL (ou vice-versa) não são suficientes.

Questão 2.4

Prova 1, Q28

La cantidad de aire posible de expulsar de los pulmones después de haber inspirado completamente se llama:

- A) Volumen de reserva espiratoria
- B) Capacidad pulmonar total
- C) Capacidad vital inspiratoria
- D) Capacidad vital

✔ Resposta correta: D

🔗 Comentário / Explicação:

A **capacidade vital** é definida exatamente assim: o volume máximo de ar que pode ser expirado após uma inspiração máxima completa (ou inspirado após uma expiração máxima completa). Corresponde à soma do Volume Corrente + Volume de Reserva

Questão 2.5

Prova 2 (Campus Virtual 2024), Q5

Concorre a la consulta un paciente masculino de 68 años con diagnóstico confirmado de EPOC. Refiere presentar grado de disnea mMRC 1. CAT 8 puntos. Presentó una exacerbación en el último año que no requirió internación. Le muestra la espirometría documentada a continuación (FEV1 pós-BD 47% do previsto; FEV1/FVC pós-BD 51%). ¿A qué clasificación de GOLD corresponde?

Concorre a la consulta un paciente masculino de 68 años con diagnóstico confirmado de EPOC. Refiere presentar grado de disnea mMRC 1. CAT 8 puntos. Presentó una exacerbación en el último año que no requirió internación. Le muestra la espirometría documentada a continuación. ¿A qué clasificación de GOLD corresponde?

---ESPIROMETRÍA---	Pre-Bronch			LIN	Post-Bronch		
	Real	Teórico	Teórico		Real	Teórico	Cambio
FVC (L)	3,16	4,48	70	3,74	3,27	73	+3
FEV1 (L)	1,61	3,49	46	2,91	1,67	47	+4
FEV1/FVC (%)	51	78	65	65	51	65	+0
FEF 25% (L/sec)	1,61	7,26	22	6,06	2,09	28	+30
FEF 75% (L/sec)	0,35	0,94	36	0,78	0,40	42	+14
FEF 25-75% (L/sec)	0,63	3,00	21	2,50	0,77	25	+21
FEF Max (L/sec)	4,71	9,03	52	7,54	3,23	35	-31
FIVC (L)	3,01				3,17		+5
FIF Max (L/sec)	4,93				4,57		-7
PEF (L/min)	282,6				193,9		-31

1x A3

GOLD

↓

OLHAR

FEV1

Gold A3

G1 = ≥80%

G2 = 50-79%

G3 = 30-49%

G4 = <30%

- A) EPOC GOLD E3
- B) EPOC GOLD B3
- C) Nenhuma de las anteriores
- D) EPOC GOLD A3
- E) EPOC GOLD A2
- F) EPOC GOLD E2
- G) EPOC GOLD B2

✓ Resposta correta: D

Comentário / Explicação:

A classificação GOLD combina dois eixos independentes: **grau espirométrico** (numérico, 1 a 4, definido pelo FEV1% pós-BD: G1 ≥80%, G2 50-79%, G3 30-49%, G4 <30%) e **grupo sintomático/de risco** (letra A/B/E, definido por sintomas (mMRC, CAT) e histórico de exacerbações). Neste caso: FEV1 47% → Grau 3. Clinicamente: mMRC 1 (≤1) + CAT 8 (<10) + apenas 1 exacerbação sem hospitalização → Grupo A (poucos sintomas, sem exacerbações relevantes). Resultado: **GOLD A3**.

Questão 2.6

Prova 2, Q7

Para el diagnóstico de EPOC se requieren características clínicas y de exámenes complementarios. Todas las siguientes son características necesarias para el diagnóstico EXCEPTO:

- A) Relación FEV1/FVC menor a 0.7 post broncodilatador
- B) Tos
- C) Relación FEV1/FVC debajo del LIN
- D) Expectoración
- E) Disnea, típicamente progresiva y ante esfuerzos

✓ Resposta correta: C

Comentário / Explicação:

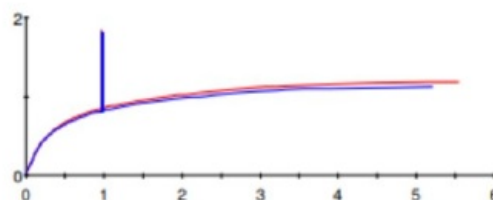
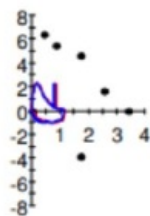
O diagnóstico funcional de EPOC pelo GOLD usa classicamente o critério **fixo** de $FEV_1/FVC < 0,7$ pós-broncodilatador — não o LIN (limite inferior da normalidade, que é um critério estatístico ajustado por idade, sexo e altura, usado em outras abordagens). Portanto usar o LIN como critério diagnóstico de EPOC não é o padrão GOLD, tornando essa a alternativa EXCETO. Tosse, expectoração e dispneia progressiva ao esforço são sintomas cardinais que sustentam a suspeita clínica.

Questão 2.7

Prova 2, Q27

¿Cuál es la interpretación adecuada de la siguiente espirometría? (FEV_1 real pré-BD 0,85L / 28% do teórico; FEV_1/FVC pré-BD 72%; pós-BD FEV_1 0,83L / 27%, variação -2%; FEV_1/FVC pós-BD 74%)

---ESPIROMETRÍA---	Pre-Bronch				Post-Bronch		
	Real	Teórico	Teórico	LIN	Real	Teórico	Cam
FVC (L)	1,18	3,40	34	2,84	1,12	33	
FEV1 (L)	0,85	2,96	28	2,47	0,83	27	
FEV1/FVC (%)	72	87	82	73	74	84	
FEF 25% (L/sec)	2,06	5,51	37	4,60	2,00	36	
FEF 75% (L/sec)	0,22	1,64	13	1,37	0,19	11	
FEF 25-75% (L/sec)	0,58	3,56	16	2,97	0,50	14	
FEF Max (L/sec)	2,30	6,44	35	5,38	2,25	34	
FIVC (L)	1,14				1,11		
FIF Max (L/sec)	1,12				1,11		
PEF (L/min)	137,7				135,2		



- A) Defecto ventilatorio obstructivo leve sin respuesta broncodilatadora significativa
- B) Defecto ventilatorio obstructivo muy severo sin respuesta broncodilatadora significativa
- C) Defecto ventilatorio que sugiere restricción
- D) Obstrucción variable extratorácica
- E) Defecto ventilatorio obstructivo moderado con respuesta broncodilatadora significativa
- F) Defecto ventilatorio obstructivo moderado-severo con respuesta broncodilatadora significativa
- G) Defecto ventilatorio mixto
- H) Defecto ventilatorio obstructivo moderado sin respuesta broncodilatadora significativa
- I) Amputación de ramas inspiratorias y espiratorias con morfología "en cajón" características de obstrucción fija en la vía aérea
- J) Defecto ventilatorio obstructivo moderado-severo sin respuesta broncodilatadora significativa
- K) Defecto ventilatorio obstructivo severo con respuesta broncodilatadora significativa
- L) Defecto ventilatorio obstructivo leve con respuesta broncodilatadora significativa
- M) Defecto ventilatorio obstructivo muy severo con respuesta broncodilatadora significativa
- N) Obstrucción variable intratorácica
- O) Defecto ventilatorio obstructivo severo sin respuesta broncodilatadora significativa
- P) Espirometría normal para la edad y talla.

✓ Resposta correta: B

Comentário / Explicação:

FEV1/FVC pré-BD 72% < LIN 73% → padrão obstrutivo. Gravidade pelo FEV1% previsto: 27-28% → classificação **muito grave** (GOLD 4, <30% do previsto). Variação do FEV1 pós-BD: de 0,85L para 0,83L (-2%), muito abaixo do critério de resposta significativa (>12% e >200mL) → **sem** resposta broncodilatadora significativa.

Questão 2.8

Prova 2, Q31

¿Cuál es el diagnóstico MAS PROBABLE de la siguiente espirometría? (FEV1 pré-BD 62% teórico; FEV1/FVC pré-BD 50%, LIN 62%; pós-BD FEV1 71%, variação +14%)

¿Cuál es el diagnóstico **MAS PROBABLE** de la siguiente espirometría?

---ESPIROMETRÍA---	Pre-Bronch				Post-Bronch		
	Real	Teórico	Teórico	LIN	Real	Teórico	Cambi
FVC (L)	3,63	3,88	93	3,24	4,01	103	+1
FEV1 (L)	1,81	2,88	62	2,41	2,07	71	+14
FEV1/FVC (%)	50	75	66	62	52	69	+
FEF 25% (L/sec)	1,80	6,95	25	5,80	2,41	34	+3
FEF 75% (L/sec)	0,39	0,51	77	0,43	0,50	98	+2
FEF 25-75% (L/sec)	0,81	2,05	39	1,71	1,07	52	+3
FEF Max (L/sec)	5,36	7,29	73	6,09	4,15	56	-2
FIVC (L)	3,56				2,66		-2
FIF Max (L/sec)	2,98				2,84		-
PEF (L/min)	321,5				248,9		-2



- A) Disfunción de cuerdas vocales
- B) Asma
- C) EPOC
- D) Enfermedad pulmonar intersticial

✓ **Resposta correta: B**

🔗 **Comentário / Explicação:**
Padrão obstrutivo (FEV1/FVC reduzido) com resposta broncodilatadora **significativa** (FEV1 aumentou +14%, ultrapassando o critério de 12%) — reversibilidade marcada é característica típica de **ASMA**, diferente do EPOC, que tipicamente apresenta menor grau de reversibilidade.

📖 **Observação da prova/alunos:**
Referência de gravidade da obstrução por FEV1% anotada pelo aluno: leve 70-100% / moderada 60-69% / moderada-grave 50-59% / grave 35-49% / muito grave <35%.

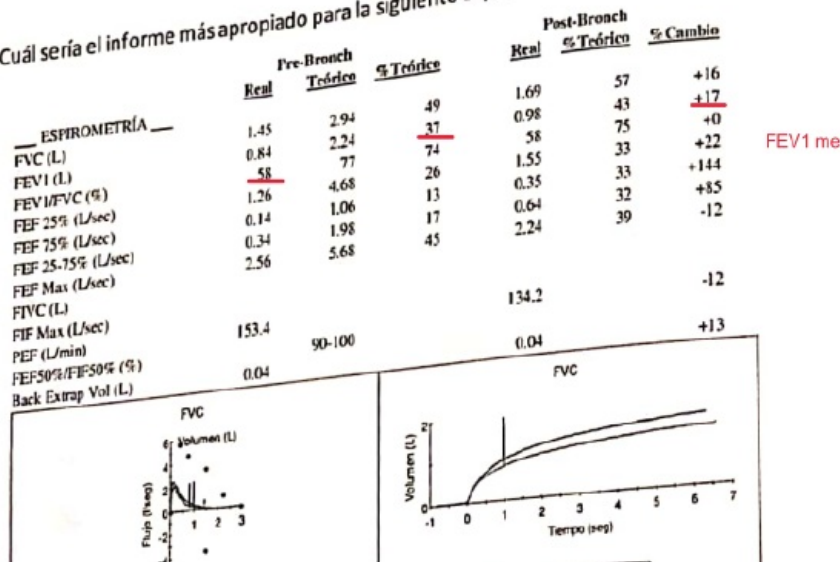
Questão 2.9

Prova 3 (documento com gabarito), Q14

¿Cuál sería el informe más apropiado para la siguiente espirometría? (FEV1/FVC pré-BD 58%, 37% do teórico; pós-BD variação +144% no FEV1)

14. ¿Cuál sería el informe más apropiado para la siguiente espirometría?

14. ¿Cuál sería el informe más apropiado para la siguiente espirometría?



- A) Defecto ventilatorio obstructivo con respuesta broncodilatadora significativa
- B) Defecto ventilatorio que sugiere restricción
- C) Defecto ventilatorio obstructivo severo con respuesta broncodilatadora significativa
- D) Defecto ventilatorio obstructivo muy severo con respuesta broncodilatadora significativa
- E) Defecto ventilatorio obstructivo muy severo sin respuesta broncodilatadora significativa.
- F) Ninguna de las anteriores

✓ **Resposta correta: C**

Comentário / Explicação:

Obstrução de grau severo (FEV1 basal muito reduzido) associada a resposta broncodilatadora extremamente significativa (variação de +144% no FEV1, muito acima do critério mínimo de 12%/200mL).

Questão 2.10

Prova 3, Q15

La morfología "en cajón" observada en la curva flujo/volumen en una espirometría es característica de:

- A) Obstrucción variable extratorácica
- B) Obstrucción en bronquiectasias
- C) Restricción por obesidad
- D) Estenosis traqueal (obstrucción fija)
- E) Ninguna de las anteriores

✓ **Resposta correta: D**

Comentário / Explicação:

A morfologia "em caixão" (achatamento tanto do ramo inspiratório quanto do expiratório da curva fluxo-volume) é característica de **obstrução FIXA** da via aérea central/superior, cujo exemplo clássico é a **estenose traqueal**. Isso se diferencia da obstrução variável (extra ou intratorácica), que achata apenas um dos ramos da curva.

Questão 2.11

Prova 4 (Final Julio 2026, sem gabarito), Q16

Como es la morfología de la curva F/V en la obstrucción variable extratorácica

- A) Amputación de la rama inspiratoria
- B) Amputación de la rama inspiratoria y espiratoria con morfología "en cajón"
- C) Amputación de la rama espiratoria
- D) Morfología de "pico de sombrero de bruja"

✓ **Resposta correta: A**

Comentário / Explicação:

Na obstrução variável **EXTRatorácica** (ex. paralisia de corda vocal, disfunção de cordas vocais), a via aérea colaba durante a **INSPIRAÇÃO** devido à pressão negativa intratraqueal gerada em relação à pressão atmosférica, causando amputação/achatamento do **ramo inspiratório** da curva. Na obstrução variável INTRatorácica ocorre o inverso (achatamento do ramo expiratório), e na obstrução fixa ambos os ramos são achatados (morfologia "em caixa").

Questão 2.12

Prova 4, Q9

Con respecto a la EPOC, marque la opción CORRECTA

- A) Hay un aumento del retroceso elástico en el funcional respiratorio
- B) La obstrucción de la vía aérea es completamente irreversible
- C) El perfil del microbioma no se modifica durante las exacerbaciones
- D) PRISm hace referencia a una espirometría con cociente FEV1/FVC mayor a 0,7 pero con FEV1 o FVC por debajo del valor de referencia

✔ Resposta correta: D

🔗 Comentário / Explicação:

Na EPOC há **diminuição** (não aumento) do retrocesso elástico pulmonar, por destruição do parênquima no enfisema. A obstrução tem componente **parcialmente** reversível em muitos pacientes (não é completamente irreversível). O **microbioma se modifica** durante exacerbacoes (geralmente com aumento de patógenos específicos). A definição de **PRISm** (Preserved Ratio Impaired Spirometry) está correta na opção D: relação FEV1/FVC preservada (>0,7) mas com FEV1 e/ou FVC reduzidos abaixo do valor de referência — um padrão espirométrico peculiar que não se encaixa nem em obstrutivo nem puramente restritivo.

Questão 2.13

Prova 4, Q14

Usted evalúa una TC de tórax de una paciente que presenta nódulos pulmonares difusos, bilaterales. Puede observar que los nódulos no contactan con la pleura y con las cisuras. Con esta simple afirmación usted puede aseverar que son

- A) Nódulos de distribución perilinfática
- B) Nódulos de distribución centrolobulillar
- C) Nódulos de distribución aleatoria
- D) A y C son correctas

✔ Resposta correta: B

🔗 Comentário / Explicação:

Nódulos que **não tocam** a pleura/cisuras poupam a periferia subpleural — isso é característico da distribuição **centrolobulillar** (o centro do lóbulo secundário fica afastado da pleura). Já as distribuições perilinfática e aleatória tipicamente TOCAM a pleura/cisuras (a perilinfática segue os septos e vasos linfáticos subpleurais; a aleatória distribui-se por toda parte, incluindo subpleural).

Questão 2.14 DIVERGÊNCIA ALUNO x GABARITO

Prova 4, Q15

La presencia de mosaico en una tomografía de tórax que no se modifica con la espiración forzada es sugestiva de

- A) Neumonitis por hipersensibilidad
- B) Atrapamiento aéreo
- C) Enfisema
- D) Hipoperfusión TEP

✔ Resposta correta: D

🔗 Comentário / Explicação:

O padrão em mosaico que **NÃO muda** com a expiração forçada (não é dinâmico) sugere causa **vascular** — hipoperfusão por doença tromboembólica crônica (TEP crônico) sendo a causa clássica. Já o mosaico por **aprisionamento aéreo** (doença de pequenas vias aéreas) tipicamente PIORA/acentua-se durante a expiração forçada, pois as áreas afetadas retêm ar.

Nota: esta pergunta se relaciona com uma questão semelhante e ambígua vista na Prova 2 (Q22), onde a "resposta do sistema" havia indicado fibrose pulmonar idiopática para um padrão em mosaico geral. Aqui a formulação é mais específica (mosaico que NÃO muda com expiração) e aponta claramente para causa vascular/TEP crônico, reforçando que a associação clássica de padrão em mosaico fixo é vascular, não a FPI.

Questão 2.15

Prova 6 (compilado com respostas do aluno), Q19

¿Cuál es el resultado de la suma de volumen de reserva inspiratorio + volumen corriente?

- A) Capacidad vital
- B) Capacidad inspiratoria ($CI = VC + VRI$)
- C) Capacidad funcional residual
- D) Capacidad pulmonar total
- E) Ninguna de las anteriores

✔ **Resposta correta: B**

💡 **Comentário / Explicação:**

Por definição fisiológica: **Capacidade Inspiratória (CI) = Volume Corrente (VC) + Volume de Reserva Inspiratório (VRI)**. Representa o volume máximo de ar que pode ser inspirado a partir do nível de repouso expiratório normal.

Questão 2.16

Prova 2, Q28

La capacidad residual funcional (FRC) está determinada por:

- A) Suma de volumen de reserva espiratorio + volumen residual
- B) Volumen de reserva espiratorio
- C) Ninguna de las anteriores
- D) Suma de volumen de reserva espiratorio + volumen corriente

✔ **Resposta correta: A**

💡 **Comentário / Explicação:**

Por definição fisiológica: **Capacidade Residual Funcional (CRF/FRC) = Volume de Reserva Expiratório (VRE) + Volume Residual (VR)**, representando o volume de ar que permanece nos pulmões ao final de uma expiração normal em repouso.

TEMA 3 — Asma bronquial

Questão 3.1

Prova 1, Q6

Si un paciente presenta crisis de asma mas de 2 días a la semana, pero no en forma diaria, con síntomas nocturnos 2 veces en el mes, lo califica como

- A) Asma persistente moderada
- B) Asma persistente grave
- C) Asma intermitente
- D) Asma persistente leve

✓ **Resposta correta: D**

🔗 Comentário / Explicação:

Sintomas >2x/semana mas não diários, com sintomas noturnos infrequentes ($\leq 1x/semana$), corresponde à classificação clássica de **asma persistente leve** (a intermitente seria $\leq 2x/semana$ sem sintomas noturnos; a moderada teria sintomas diários).

Questão 3.2

Prova 1, Q11

Cual de los siguientes criterios nos habla de control o estabilidad del asma?

- A) Limitación en actividades diarias
- B) FEV mayor a 80% y mínimo uso de medicación de rescate
- C) Síntomas 3 veces a la semana
- D) Síntomas nocturnos solo 1 episodio por noche en forma diaria

✓ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

Bom controle do asma é caracterizado por função pulmonar preservada (FEV1 >80% do previsto) e uso mínimo/infrequente de medicação de resgate, ausência de limitação de atividades e ausência de sintomas noturnos frequentes.

Questão 3.3 TRECHO ILEGÍVEL

Prova 1, Q22

Cual de los siguientes es un factor de riesgo para el asma?

- A) Tabaco
- B) A y B son correctas
- C) Embarazo
- D) Obesidad

✓ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

Tabagismo (exposição ativa ou passiva) e obesidade são fatores de risco reconhecidos para desenvolvimento e pior controle do asma.

Nota metodológica: a alternativa "B" no documento original está redigida como "A y b son correctas", o que parece um erro de digitação da prova original (as opções A=Tabaco e D=Obesidad são ambas fatores de risco reconhecidos; a opção B provavelmente deveria dizer "A y D"). Reproduzindo o texto tal como aparece na prova, sem inventar a correção exata pretendida pelo autor original.

Questão 3.4

Prova 1, Q25

Cual de los siguientes fármacos puede desencadenar crisis asmática?

- A) Enalapril
- B) Ciprofloxacina
- C) Amiodarona
- D) Levotiroxina

✓ **Resposta correta: A**

🔗 Comentário / Explicação:

Os **IECA (inibidores da enzima conversora de angiotensina)**, como o Enalapril, podem causar tosse seca crônica por acúmulo de bradicinina, e em pacientes asmáticos podem desencadear ou piorar broncoespasmo/crise. Betabloqueadores (não listados aqui) também são classicamente associados a broncoespasmo em asmáticos.

Questão 3.5

Prova 2, Q19

Concorre a su consultorio una paciente con diagnóstico documentado de asma bronquial. Se encuentra en tratamiento con Budesonide-Formoterol 200/6 mcg a demanda. ¿En qué escalón de GINA de tratamiento se encuentra?

- A) Escalón 1 de GINA
- B) Escalón 2 de GINA
- C) Escalón 3 de GINA
- D) Escalón 4 de GINA
- E) A y B son correctas
- F) Ninguna es correcta

✔ **Resposta correta: E**

🔔 Comentário / Explicação:

Pelo GINA atualizado (estratégia MART/Track 1 com ICS-formoterol como aliviador), o uso de ICS-formoterol **SOB DEMANDA** (sem manutenção diária fixa) cobre tanto o Escalão 1 quanto o Escalão 2 — a diferença entre eles está na frequência dos sintomas do paciente, não na via/dose do medicamento em si. Como o enunciado não especifica a frequência de sintomas, ambos os escalões são compatíveis com esse esquema.

Questão 3.6

Prova 2, Q21

Los corticoides inhalados en la crisis asmática tienen su fundamento en el efecto NO genómico de los mismos: MARQUE LA OPCIÓN INCORRECTA

- A) Disminuyen el flujo sanguíneo en la vía aérea
- B) Inducen vasoconstricción y reducen el clearance de drogas
- C) Aumentan la recaptación de Noradrenalina en la unión neuromuscular
- D) Especialmente en pacientes graves aumentan el PEF y reducen la necesidad de internación

✔ **Resposta correta: C**

🔔 Comentário / Explicação:

Os efeitos **não genômicos** (rápidos) dos corticoides incluem vasoconstricção local por **inibição** da recaptação de catecolaminas (noradrenalina) — o que aumenta sua disponibilidade local e potencializa a vasoconstricção, reduzindo o fluxo sanguíneo e o edema da via aérea. Portanto, afirmar que os corticoides "aumentam a recaptação" de noradrenalina está tecnicamente invertido/incorrecto — o efeito real é o oposto (inibição da recaptação).

Questão 3.7

Prova 2, Q25

Concorre a su consultorio una paciente de 47 años que refiere presentar disnea que aparece cuando anda deprisa en llano o cuando sube una pendiente poco pronunciada. Usted puede afirmar que tiene (Marque la opción CORRECTA):

- A) Disnea grado mMRC 4
- B) Disnea grado mMRC 0
- C) Disnea grado mMRC 1
- D) Disnea grado mMRC 3
- E) Disnea grado mMRC 2

✔ **Resposta correta: C**

🔔 Comentário / Explicação:

A definição literal do **mMRC grau 1** é: "dispneia ao andar depressa em plano, ou ao subir uma ladeira pouco inclinada" — exatamente a descrição do enunciado.

📖 Observação da prova/alunos:

Tabela mMRC completa para referência: Grau 0 — dispneia apenas em exercício intenso; Grau 1 — dispneia ao andar depressa no plano ou subir ladeira leve; Grau 2 — anda mais devagar que pessoas da mesma idade OU precisa parar para respirar ao andar no próprio passo em plano; Grau 3 — para para respirar após andar cerca de 100m (ou poucos minutos) no plano; Grau 4 — dispneia para atividades básicas como vestir-se, ou impossibilita sair de casa.

Questão 3.8

Prova 2, Q29

Llega a la consulta un paciente de 49 años con diagnóstico documentado de asma. No utiliza tratamiento controlador. Usa salbutamol a demanda. Refiere que viene sintiendo silbidos en el pecho casi todos los días, lo que lo lleva a necesitar usar el salbutamol casi todos los días. También refiere que tuvo que ir a emergencias en la semana previa por una crisis. Le muestra una espirometría reciente que documenta un FEV1 del 57%. Frente a esto usted considera que sería mejor comenzar un tratamiento con:

- A) Budesonide/Formoterol 200/6 mcg cada 12 horas + a demanda
- B) Budesonide/Formoterol 400/12 mcg cada 12 horas + a demanda
- C) Budesonide 200 mcg cada 12 horas + Salbutamol a demanda
- D) Salmeterol/Fluticasona 50/100 mcg cada 12 horas + Salbutamol a demanda
- E) Ninguna de las anteriores

✔ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

Paciente com asma NÃO controlada (sintomas quase diários, uso frequente de resgate, exacerbação recente com ida à emergência) e FEV1 reduzido (57%, <60%) — quadro grave correspondente a Escalão 4/5 do GINA, exigindo ICS-LABA em dose **média/alta** com componente de resgate (estratégia manutenção+alívio/MART).

Questão 3.9

Prova 2, Q33

Consulta una paciente con diagnóstico de asma. Viene en tratamiento con Fluticasona 125 mcg cada 12 horas. En el interrogatorio usted confirma que viene con mal control de su enfermedad. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Retirar factores de riesgo modificables
- B) Todas son correctas
- C) Revisar técnica
- D) Evaluar aumentar el tratamiento

✔ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

Diante de mau controle do asma, a abordagem sistemática recomendada pelo GINA inclui TODAS as medidas: revisar técnica inalatória e adesão, retirar fatores de risco modificáveis (tabagismo, exposições), e avaliar necessidade de intensificar o tratamento (step-up) — todas fazem parte do ciclo de reavaliação, não são mutuamente exclusivas.

Questão 3.10

Prova 2, Q39

Usted se encuentra de guardia cuando llega una paciente de 19 años con cuadro de disnea de reciente evolución, asociada a opresión torácica y silbidos en el pecho. Usted la observa y la nota levemente taquipneica, con buena mecánica respiratoria. SO2 96%. Auscultación con espiración prolongada y sibilancias dispersas bilaterales. Le realiza medición de pico flujo espiratorio de 55%. Frente a esta situación usted decide: (MARQUE LA OPCIÓN MÁS CORRECTA)

- A) Salbutamol/Ipratropio cada 15-20 minutos + Hidrocortisona 200 mg EV. Control horario.
- B) Oxígeno suplementario + Salbutamol/Ipratropio cada 15-20 minutos + Hidrocortisona 200 mg EV + Sulfato de Magnesio 2 gr EV + Fluticasona 500 mcg cada 20 minutos.
- C) Salbutamol/Ipratropio cada 15-20 minutos + Meprednisona 40 mg vía oral. Control horario.
- D) Salbutamol/Ipratropio cada 15-20 minutos + Hidrocortisona 200 mg EV + Sulfato de Magnesio 2 gr EV. Control horario.

✔ **Resposta correta: A**

🔗 Comentário / Explicação:

Crise asmática **moderada** (PEF 55%, entre 40-70%; SatO2 preservada 96%; boa mecânica respiratória) — tratamento indicado é broncodilatador de ação curta + anticolinérgico + corticoide sistêmico, **sem** necessidade de O2 suplementar (SatO2 já normal) nem sulfato de magnésio (reservado a crises graves/refratárias).

Questão 3.11

Prova 3, Q1

Llega a su consultorio de guardia una paciente de 26 años de edad por disnea progresiva de 72 horas de evolución. Al examen físico usted la nota taquipneica, con uso de músculos accesorios. SO2: 92%. Sibilancias bilaterales. Le realiza una espirometría en donde observa un defecto ventilatorio obstructivo severo (FEV1: 28%). Ante dicho cuadro, ¿Cuál sería la conducta INICIAL MÁS adecuada?

- A) Se interpreta como estenosis traqueal severa. Se administra oxígeno por cánula traqueal y se considera la posibilidad de realizar broncoscopia rígida para dilatación de tráquea.

- B) Se interpreta como crisis asmática severa y se administra broncodilatadores, oxígeno, sulfato de magnesio y corticoides sistémicos.
- C) Se interpreta como crisis asmática severa y se administra salbutamol/ipratropio + dexametasona 8 mg endovenoso
- D) Se decide intubación orotraqueal para asistencia ventilatoria mecánica con internación en Unidad de Cuidados Intensivos.

✔ **Resposta correta: B**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Crise asmática GRAVE (SO₂ 92%, taquipneia, uso de musculatura acessória, FEV₁ muito reduzido) requer tratamento completo e agressivo: broncodilatadores, oxigênio, **sulfato de magnésio** (indicado em crises graves/refratárias) e corticoides sistêmicos — sem indicação ainda de IOT (não há descrição de falência ventilatória iminente).

Questão 3.12

Prova 3, Q2

El tratamiento MÁS IMPORTANTE en una CRISIS asmática consiste en:

- A) Oxígeno
- B) Broncodilatadores
- C) Corticoides
- D) Sulfato de Magnesio

✔ **Resposta correta: B**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Os **broncodilatadores de ação curta** (SABA, geralmente associados a SAMA) constituem o pilar fundamental e mais importante do tratamento agudo da crise asmática, atuando diretamente sobre o broncoespasmo.

Questão 3.13

Prova 3, Q3

El tratamiento MÁS IMPORTANTE en el tratamiento CONTROLADOR del Asma es:

- A) Corticoides inhalados (ICS)
- B) β₂ Agonistas (SABA)
- C) Antimuscarínicos (LAMA)
- D) Corticoides sistémicos

✔ **Resposta correta: A**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Os **corticoides inalatórios (ICS)** são o pilar do tratamento controlador/de manutenção do asma, por atuarem sobre a inflamação crônica da via aérea (o mecanismo fisiopatológico central da doença), reduzindo sintomas, exacerbações e preservando a função pulmonar a longo prazo.

Questão 3.14

Prova 3, Q21

Todas los siguientes son factores de riesgo para una obstrucción fija en asma EXCEPTO:

- A) Bajo peso al nacer
- B) Exposición a humo de tabaco
- C) Uso regular de ICS (corticoides inhalados)
- D) FEV₁ bajo

✔ **Resposta correta: C**

🔗 **Comentário / Explicação:**

O uso regular de **ICS** é uma medida **protetora** (reduz remodelamento e progressão da doença), não um fator de risco para obstrução fixa. Baixo peso ao nascer, exposição ao tabaco e FEV₁ basal já reduzido são fatores de risco reconhecidos para desenvolvimento de obstrução fixa (remodelamento irreversível da via aérea) em asmáticos.

Questão 3.15

Prova 3, Q22

Todas son características de los ICS (corticoides inhalados) EXCEPTO:

- A) Previenen exacerbaciones severas

- B) Reducen los síntomas
- C) Mejoran la función pulmonar
- D) Reducen hospitalizaciones
- E) Todas las anteriores son correctas

✔ **Resposta correta: E**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Todos os benefícios listados (prevenção de exacerbações graves, redução de sintomas, melhora da função pulmonar e redução de hospitalizações) são efeitos bem estabelecidos dos corticoides inalatórios no asma.

Questão 3.16

Prova 3, Q23

Usted recibe en su consultorio a una paciente de 22 años de edad que estuvo internada hace 7 días por una crisis asmática severa. Requirió 3 días de internación. La paciente no se conocía asmática previamente y no utilizaba tratamiento controlador. Teniendo en cuenta esto usted decide comenzar un tratamiento controlador con: (MARQUE LA OPCIÓN MÁS CORRECTA)

- A) Budesonide 200 mcg cada 12 horas
- B) Budesonide/Formoterol 200/6 mcg a demanda (según necesidad)
- C) Budesonide/Formoterol 200/6 mcg: 2 aplicaciones cada 12 horas
- D) Montelukast 10 mg/día

✔ **Resposta correta: C**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Paciente com crise asmática GRAVE recente que exigiu internação (3 dias), sem tratamento controlador prévio — deve iniciar tratamento de manutenção em dose mais robusta desde o início (Escalão 4, ICS-LABA em dose maior com regime fixo cada 12h), não apenas dose baixa sob demanda, dado o histórico de gravidade recente.

Questão 3.17

Prova 3, Q24

¿Cuál es la respuesta CORRECTA con respecto a la crisis asmática tipo 2?

- A) Es de progresión lenta
- B) Es la forma más frecuente de presentación
- C) Suele predominar inflamación eosinofílica
- D) Suele tener poco componente inflamatorio y más broncoespasmo

✔ **Resposta correta: A**

🔗 **Comentário / Explicação:**

A crise asmática **Tipo 1** (a mais frequente) é de instalação rápida/broncoespasmo predominante, geralmente desencadeada por exposição a alérgenos/irritantes ou exercício, com boa resposta a broncodilatadores. Já a crise **Tipo 2** é de **progressão lenta** (dias), predominantemente inflamatória (geralmente desencadeada por infecções respiratórias), com maior risco de gravidade e menor resposta inicial a broncodilatadores isolados.

Questão 3.18

Prova 3, Q25

¿Cuál es la alteración más frecuente observada en la gasometría arterial de las crisis asmáticas?

- A) Alcalosis metabólica
- B) Alcalosis respiratoria
- C) Acidosis respiratoria
- D) Acidosis metabólica.

✔ **Resposta correta: B**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Na maioria das crises asmáticas (leves a moderadas), a hiperventilação compensatória inicial leva a uma **alcalose respiratória** (queda do CO₂). A presença de CO₂ normal ou elevado (acidose respiratória) em uma crise asmática é, na verdade, um **sinal de alarme** de gravidade/fadiga muscular respiratória iminente, pois o esperado seria a hipocapnia compensatória.

Questão 3.19

Prova 3, Q26

Usted se encuentra de guardia y llega un paciente masculino de 53 años de edad, no tabaquista, asmático, en tratamiento con Fluticasona 250 mcg cada 12 horas. Refiere que comenzó con disnea progresiva en las últimas 72 horas con opresión torácica, sibilancias y tos. Usted al examen físico lo encuentra taquipneico, con palabras entrecortada, FC: 123 x minuto, SO2: 90%, y con uso de músculos accesorios. Usted afirma que el paciente presenta:

- A) Crisis asmática leve
- B) Crisis asmática moderada
- C) Crisis asmática severa
- D) Paro respiratorio inminente

✔ **Resposta correta: C**

🔊 Comentário / Explicação:

Taquicardia importante (123bpm), SatO2 90%, fala entrecortada (frases curtas) e uso de musculatura acessória são achados compatíveis com **crise asmática grave** (ainda sem sinais de parada respiratória iminente, como confusão, silêncio auscultatório ou bradicardia paradoxal).

Questão 3.20

Prova 3, Q27

¿Cuál de las siguientes opciones es la MÁS adecuada como indicación para el alta de una crisis asmática:

- A) Budesonide 200 mcg cada 12 horas. Salbutamol a demanda.
- B) Fluticasona 250 mcg cada 12 horas. Salbutamol cada 4-6 horas por 5 días. Meprednisona 40 mg por día por 7 días. Control en 7 días por consultorio externo.
- C) Salmeterol/Fluticasona 50/500 mcg cada 12 horas. Salbutamol a demanda. Control por consultorio externo en 10 días.
- D) Salbutamol a demanda. Control por consultorio de Neumonología para evaluar tratamiento controlador

✔ **Resposta correta: B**

🔊 Comentário / Explicação:

A alta de uma crise asmática deve incluir: manutenção/intensificação do controlador inalatório, broncodilatador de resgate programado (não só a demanda) nos primeiros dias, curso curto de corticoide sistêmico (tipicamente 5-7 dias, aqui 7 dias) e retorno em prazo curto para reavaliação (dias, não semanas).

Questão 3.21

Prova 3, Q34

Usted ingresa en la guardia a un paciente asmático con crisis severa y luego de instaurarle el tratamiento completo lo reevalúa a la hora y observa que presenta los siguientes parámetros: FR: 25 x min, FC: 105 x min, SO2: 95%, Sibilancias en fase espiratoria, FEV1: 63%. La conducta MÁS CORRECTA sería:

- A) Otorgar alta hospitalaria con SABA/SAMA + ICS/LABA + Corticoides sistémicos + Control en 1 semana.
- B) Continuar tratamiento por una hora más en guardia y reevaluar.
- C) Otorgar alta hospitalaria con SABA/SAMA + ICS + Control en 72 hs
- D) Internación en sala general

✔ **Resposta correta: A**

🔊 Comentário / Explicação:

Boa resposta ao tratamento (FEV1 melhorou para 63%, SatO2 95%, sinais vitais em melhora) permite considerar alta com plano terapêutico completo (broncodilatadores + ICS/LABA + corticoide sistêmico curto) e retorno programado em prazo curto.

Questão 3.22

Prova 3, Q41

La variabilidad en el flujo aéreo, característica del Asma, se puede determinar por todas las siguientes opciones EXCEPTO:

- A) Aumento de más de 200 ml y 12% en FVC o FEV1 post broncodilatador.
- B) Variabilidad diurna mayor al 10% medida por PEF (medición pico/flujo)
- C) Más de 200 ml y 12% en FVC o FEV1 luego de 4 semanas de tratamiento
- D) Todas son correctas

✔ **Resposta correta: D**

🔊 Comentário / Explicação:

Todos os critérios listados são formas reconhecidas de demonstrar variabilidade/reversibilidade do fluxo aéreo característica do asma: resposta aguda ao broncodilatador, variabilidade diurna do PEF, e resposta após período de tratamento controlador.

Questão 3.23

Prova 3, Q42

Usted recibe en su consultorio a una paciente asmática en tratamiento con Budesonide/Formoterol 200/6 mcg cada 12 horas. Refiere que presentó en el último mes cierta limitación para realizar algunas actividades físicas, utilización de salbutamol 4 veces a la semana y 2 despertares nocturnos. Usted decide en PRIMER lugar:

- A) Aumentar la dosis de Budesonide/Formoterol a 400/12 mcg cada 12 horas
- B) Evaluar la técnica y la adherencia al dispositivo utilizado
- C) Agregar un segundo controlador como Montelukast o Tiotropio
- D) Mantener la dosis por 3 meses más y reevaluar

✔ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

Diante de mau controle aparente, o PRIMEIRO passo antes de qualquer intensificação terapêutica é sempre **revisar técnica inalatória e adesão ao tratamento** — um erro de técnica ou má adesão é causa frequentíssima de "falha" terapêutica aparente e deve ser descartado antes de aumentar doses ou adicionar fármacos.

Questão 3.24

Prova 3, Q43

El siguiente broncodilatador de acción prolongada tiene la particularidad de presentar acción rápida por lo que se lo puede utilizar como medicación aliviadora o de rescate:

- A) Salmeterol
- B) Formoterol
- C) Indacaterol
- D) Vilanterol

✔ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

O **Formoterol** é um LABA (broncodilatador de ação prolongada) que tem a particularidade de início de ação **rápido** (poucos minutos), semelhante a um SABA, permitindo seu uso tanto como controlador (associado a ICS) quanto como medicação de alívio/resgate (estratégia MART). Salmeterol, embora também seja LABA, tem início de ação mais lento e não é usado como resgate.

Questão 3.25

Prova 4 (sem gabarito), Q10

Cual de las siguientes opciones terapéuticas en la crisis asmática es la más importante

- A) Salbutamol
- B) Hidrocortisona
- C) Oxígeno
- D) Budesonide

✔ **Resposta correta: A**

🔗 Comentário / Explicação:

Consistente com a Prova 3 Q2: os broncodilatadores de ação curta (salbutamol) são o pilar mais importante do tratamento agudo da crise asmática.

Questão 3.26

Prova 4, Q11

Concorre a su consultorio un paciente asmático documentado que se encuentra con Budesonide/Formoterol 200/6mcg c/12h. en que escalón de tratamiento según GINA se encuentra el paciente

- A) Escalón 1
- B) Escalón 2
- C) Escalón 3
- D) Escalón 4

✔ **Resposta correta: C**

🔗 Comentário / Explicação:

Uso de ICS-formoterol em dose baixa **MANTIDA** cada 12 horas (regime fixo, não apenas sob demanda) corresponde ao **Escala 3** do GINA (manutenção diária com ICS-LABA dose baixa).

Questão 3.27

Prova 4, Q13

Tenemos que tener en cuenta todas las siguientes situaciones antes de subir de escalón de tratamiento en asma EXCEPTO

- A) Si tiene una técnica inhalatoria adecuada
- B) Si esta siendo adherente al tratamiento
- C) Si tiene asma de inicio en edad adulta
- D) Si tiene factores de riesgo modificables identificados y tratados

✓ **Resposta correta: C**

🔗 Comentário / Explicação:

Antes de intensificar o tratamento (step-up) por suposto mau controle, deve-se checar: técnica inalatória, adesão e fatores de risco modificáveis. A **idade de início do asma** (infantil vs. adulto) não é um critério a ser revisado nesse momento de decisão terapêutica.

Questão 3.28 TRECHO ILEGÍVEL

Prova 5 (compilado de memória), Q8

Concorre a su consultorio paciente de 48 años, diagnosticado con asma, refiere necesidad de utilizar salbutamol 2x a la semana...
espirometría reciente con función pulmonar normal

- A) Fluticasona/Salbutamol 50/500 cada 12 hrs
- B) Fluticasona/Salbutamol 50/250 cada 12 hrs
- C) Solo ICS em dose baixa
- D) Continuar con salbutamol a demanda

✓ **Resposta correta: C**

🔗 Comentário / Explicação:

Paciente com sintomas leves e infrequentes (resgate 2x/semana) e função pulmonar normal — compatível com Escalão 2 do GINA, que corresponde ao uso de ICS em dose baixa de manutenção (ou ICS-formoterol a demanda), sem necessidade de LABA em dose média/alta combinada.

Nota: o texto original desta questão (compilado informal de memória) está parcialmente incompleto quanto à redação exata da alternativa "c"; recomenda-se ao aluno confirmar a redação exata na fonte original.

Questão 3.29

Prova 5, Q9

¿Cómo reevaluar a un paciente con asma que está con espirometría normal y tratamiento antiguo?

- A) Pico flujo a la mañana
- B) Realizar prueba de estimulación bronquial
- C) Suspender el tto y hacer nueva espirometría
- D) Todas
- E) Ninguna

✓ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

Diante de suspeita de asma com espirometria NORMAL no momento (sem obstrução demonstrável), o próximo passo diagnóstico validado é o **teste de broncoprovocação** (ex. com metacolina), que busca demonstrar hiper-reatividade brônquica mesmo na ausência de obstrução basal.

Questão 3.30

Prova 5, Q13

Acerca del tratamiento del EPOC/asma, ¿cuál es correcta?

- A) Los ICS/LABA disminuyen las exacerbaciones
- B) Los LABA tienen mayor [efeito] que LAMA
- C) Los SABA suelen generar boca seca
- D) Los SABA pueden producir hipokalemia
- E) Ninguna de las anteriores

✓ **Resposta correta: A**

Comentário / Explicação:

ICS/LABA reduzem exacerbações (especialmente com eosinofilia elevada) — este é o efeito de classe mais robustamente estabelecido entre as opções. Boca seca é efeito adverso clássico de **antimuscarínicos** (SAMA/LAMA), não de SABA (beta-agonistas). SABA PODEM sim causar hipocalcemia por estímulo β_2 (entrada de potássio para o meio intracelular), mas a alternativa mais robusta e frequentemente citada é a redução de exacerbações por ICS/LABA.

Questão 3.31

Prova 6 (com respostas do aluno), Q15

Consulta a su consultorio una paciente de 26 años con diagnóstico de ASMA. Usted quiere saber si viene con buen control sintomático. Hay 4 preguntas que son claves para conocer el control. ¿Cuál de ellas NO ES importante para conocer su control?

- A) ¿Tuvo síntomas diurnos más de 2 veces por semana?
- B) ¿Tuvo despertares nocturnos debido al asma?
- C) ¿Requirió medicación de rescate más de 2 veces por semana?
- D) ¿Presentó exposición a un gatillo (ejercicio, alérgeno, irritante, etc)?

✓ Resposta correta: D

Comentário / Explicação:

As 4 perguntas clássicas de avaliação de controle do asma (GINA) são: sintomas diurnos >2x/semana, despertares noturnos, uso de resgate >2x/semana, e limitação de atividades. Exposição a um gatillo é fator desencadeante, não um critério de avaliação de controle ATUAL do paciente.

Questão 3.32

Prova 6, Q17

Concurre a su consultorio un paciente de 31 años por presentar cuadro de disnea, tos y a veces percepción de silbidos en el pecho. Los síntomas presentan variabilidad en el tiempo y en la intensidad. Usted realiza la espirometría que observa a continuación. Con la información obtenida (aumento do VEF1 em 65% e 400 mL pós-broncodilatador), ¿se puede CONFIRMAR el diagnóstico de asma?

- A) SI
- B) NO

✓ Resposta correta: A

Comentário / Explicação:

Resposta broncodilatadora muito acima dos critérios mínimos (>12% e >200mL; aqui 65% e 400mL) confirma reversibilidade significativa da via aérea, compatível com diagnóstico de asma no contexto clínico descrito (sintomas variáveis no tempo e intensidade).

Questão 3.33

Prova 6, Q18

El uso de budesonida/Formoterol 400/12 mcg cada 12 horas + según necesidad corresponde a ¿cuál escalón de GINA?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

✓ Resposta correta: D

Comentário / Explicação:

Uso de ICS-formoterol em dose **MÉDIA/ALTA** (400/12, acima da dose baixa de 200/6) como manutenção regular cada 12h associada a resgate corresponde ao **Escala 4** do GINA.

TEMA 4 — EPOC

Questão 4.1

Prova 1, Q9

¿Cómo trataría una exacerbación de EPOC?

- A) Broncodilatadores de acción larga, corticoides sistémicos y antibioticoterapia
- B) Broncodilatadores de acción corta, broncodilatadores de acción larga y antibioticoterapia
- C) Broncodilatadores de acción corta y corticoides sistémicos
- D) Broncodilatadores de acción corta, corticoides sistémicos y antibioticoterapia

✓ Resposta correta: D

🔗 Comentário / Explicação:

O tratamento padrão da exacerbção de EPOC combina: **broncodilatadores de ação curta** (SABA±SAMA), **corticoides sistémicos** (curso curto, 5 dias) e **antibioticoterapia** quando há critérios de infecção bacteriana (aumento de purulência do escarro associado a aumento de volume e/ou dispneia — critérios de Anthonisen).

Questão 4.2

Prova 1, Q14

En un paciente tabaquista, mayor de 35 años, con espirometría que presenta patrón obstructivo no reversible ud diagnostica?

- A) ASMA
- B) BRONQUIECTASIAS
- C) TROMBOEMBOLISMO DE PULMON
- D) EPOC

✓ Resposta correta: D

🔗 Comentário / Explicação:

Padrão obstructivo **não reversível** em paciente tabagista >35 anos é o quadro clínico-funcional clássico de **EPOC**.

Questão 4.3

Prova 1, Q21

Cual fenotipo que se presenta en un paciente EPOC es de peor riesgo?

- A) Ninguna de las anteriores
- B) Fenotipo enfisematoso
- C) Fenotipo asma
- D) Fenotipo bronquítico crónico

✓ Resposta correta: B

🔗 Comentário / Explicação:

O **fenótipo enfisematoso** é classicamente associado a pior prognóstico dentro dos fenótipos de EPOC, com maior comprometimento da capacidade de difusão e maior risco de insuficiência respiratória progressiva.

Questão 4.4

Prova 1, Q27

Durante la exacerbación de EPOC cual es el antibiótico recomendado para tratamiento ambulatorio?

- A) Amoxicilina clavulánico 875/125 mg cada 12 horas por 7 dias
- B) Penincilina g sódica 2,4 millones IM
- C) Cefalexina 500mg cada 6 horas por 7 dias
- D) Levofloxacina 750mg cada 12 horas por 7 dias

✓ Resposta correta: A

🔗 Comentário / Explicação:

A **amoxicilina-clavulanato** é o antibiótico de primeira linha recomendado para tratamento ambulatorial de exacerbção bacteriana de EPOC, cobrindo os patógenos mais frequentes (*H. influenzae*, *S. pneumoniae*, *M. catarrhalis*).

Questão 4.5

Prova 2, Q1

Usted tiene a su cargo a un paciente EPOC GOLD E4, severo, que presenta exacerbaciones frecuentes a pesar del tratamiento con triple terapia. ¿Cuál sería la opción terapéutica MÁS apropiada para agregarle a este paciente?

- A) Azitromicina trisemanal
- B) N-acetilcisteína
- C) Ninguna de las anteriores
- D) Teofilina 300 mg por día
- E) Tobramicina inhalada

✔ **Resposta correta: A**

🔗 Comentário / Explicação:

Para pacientes com EPOC grave em triplice terapia (LABA+LAMA+ICS) que persistem com exacerbações frequentes, a **azitromicina em regime trissemanal** (3x/semana) é recomendada como terapia imunomoduladora/profilática adicional, com evidência de redução de exacerbações.

Questão 4.6

Prova 2, Q2

Usted se encuentra de guardia y concurre un paciente de 72 años con diagnóstico de EPOC GOLD B3. Se encuentra en tratamiento con LAMA/LABA. El paciente concurre por presentar cuadro de disnea, aumento del volumen y la purulencia del esputo. En la guardia usted lo observa taquipneico, con uso de músculos accesorios. Auscultación con hipofonía global. SO2 94%. ¿Cuál es el tratamiento MÁS adecuado para realizar en emergencias?

- A) Oxigenoterapia + Salbutamol/Ipratropio cada 15-20 minutos por una hora + Hidrocortisona 200 mg EV + Sulfato de Mg 2 gr EV y reevaluación horaria
- B) Salbutamol/Ipratropio cada 15-20 minutos por una hora + Hidrocortisona 200 mg EV y reevaluación horaria
- C) Salbutamol/Ipratropio cada 15-20 minutos por una hora y reevaluación horaria
- D) Oxigenoterapia + Salbutamol/Ipratropio cada 15-20 minutos por una hora y reevaluación horaria
- E) Oxigenoterapia + Salbutamol/Ipratropio cada 15-20 minutos por una hora + Hidrocortisona 200 mg EV y reevaluación horaria

✔ **Resposta correta: E**

🔗 Comentário / Explicação:

Exacerbação de EPOC com critérios de Anthonisen (aumento de volume e purulência do escarro) requer broncodilatadores de ação curta + corticoide sistêmico. A meta de saturação em EPOC é **88-92%** (evitar hiperóxia, que pode agravar retenção de CO2); com SatO2 94%, ainda cabe oferecer oxigênio titulado com cautela. Sulfato de magnésio **não** é rotina em exacerbação de EPOC (seu uso é mais estabelecido em crise asmática).

📌 Observação da prova/alunos:

O aluno anotou: 'Objetivo de EPOC SatO2: 88-92%' e 'EXACERBACIÓN = Broncodilat. Acción Corta + Corticoides sistém. + O2 si necess.', reforçando a lógica da resposta.

Questão 4.7

Prova 2, Q5

Concurre a la consulta un paciente masculino de 68 años con diagnóstico confirmado de EPOC. Refiere presentar grado de disnea mMRC 1. CAT 8 puntos. Presentó una exacerbación en el último año que no requirió internación. Le muestra la espirometría documentada. ¿A qué clasificación de GOLD corresponde?

- A) EPOC GOLD E3
- B) EPOC GOLD B3
- C) Ninguna de las anteriores
- D) EPOC GOLD A3
- E) EPOC GOLD A2
- F) EPOC GOLD E2
- G) EPOC GOLD B2

✔ **Resposta correta: D**

🔗 Comentário / Explicação:

(Ver detalhamento completo e imagem da espirometria no Tema 2, questão 2.5.) FEV1 47% → Grau 3. mMRC 1 + CAT 8 + 1 exacerbação sem hospitalização → Grupo A. Resultado: **GOLD A3**.

Questão 4.8

Prova 2, Q38

En un paciente con diagnóstico confirmado de EPOC se identifica que el paciente presenta un grado de disnea mMRC 3 con un CAT de 15 puntos. No presenta exacerbaciones en el último año y presenta una obstrucción moderada al flujo aéreo en la espirometría. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A) Umeclidinio 55 mcg por día
- B) Ninguna de las anteriores
- C) Salmeterol/Fluticasona 50/250 mcg cada 12 horas
- D) Umeclidinio/Vilanterol 55/22 mcg por día
- E) Indacaterol 150 mcg por día

✓ **Resposta correta: D**

🔔 Comentário / Explicação:

Paciente com mMRC 3 e CAT 15 (ambos indicando sintomas importantes: mMRC $\geq$ 2, CAT $\geq$ 10) e sem exacerbações relevantes = **Grupo B GOLD**. Tratamento inicial recomendado para o grupo B é **broncodilatador duplo** (LABA+LAMA), não monoterapia isolada. Umeclidinio/Vilanterol é uma combinação LAMA+LABA.

Questão 4.9

Prova 3, Q28

Llega a su consultorio una paciente de 58 años de edad, ex tabaquista de 90 paquetes/año. Sin otros antecedentes de relevancia. Consulta por presentar disnea progresiva de varios meses de evolución, actualmente grado mMRC 2. Presentó un episodio que requirió atención en guardia por síntomas respiratorios, con utilización de broncodilatadores, corticoides y antibióticos pero que no requirió hospitalización. Usted mira su espirometría y observa que presenta un defecto ventilatorio obstructivo sin respuesta broncodilatadora significativa con un FEV1 de 40%. Ante todo esto usted afirma que el paciente presenta:

- A) EPOC Gold D2
- B) EPOC Gold C3
- C) EPOC Gold B3
- D) EPOC Gold C2

✓ **Resposta correta: B**

🔔 Comentário / Explicação:

FEV1 40% → Grau 3 (30-49%). Presença de exacerbação com atendimento agudo (embora sem hospitalização) sustenta classificação em grupo de maior risco (C, na nomenclatura ABCD clássica pré-2023).

Nota: na classificação GOLD atualizada 2023+ (ABE), o antigo grupo "C" corresponderia hoje ao grupo E ($\geq$ 2 exacerbações moderadas OU $\geq$ 1 com hospitalização). Como este caso teve apenas 1 exacerbação sem internação, pela nomenclatura ABE atual seria classificado como Grupo A ou B (dependendo dos sintomas), não C/E. Isto sugere que esta prova específica ainda usa a classificação ABCD mais antiga (pré-2023). Fique atento a qual classificação seu professor está usando (ABCD clássica vs. ABE atualizada 2023) ao responder questões semelhantes.

Questão 4.10

Prova 3, Q29

Al paciente mencionado anteriormente usted quisiera dejarle un tratamiento de mantenimiento, usted considera que el MEJOR tratamiento sería:

- A) Indacaterol 300 mcg/día
- B) Tiotropio 18 mcg/día
- C) Salbutamol 100 mcg: 2 disparos a demanda
- D) Salmeterol/Fluticasona 50/500 mcg: 1 cada 12 horas

✓ **Resposta correta: D**

🔔 Comentário / Explicação:

Para paciente classificado em grupo de maior risco/sintomas (C/E, ou B com FEV1 muito reduzido), com histórico de exacerbação recente, uma combinação de broncodilatador de longa duração com corticoide inalatório (LABA/ICS) pode ser considerada, especialmente se há sobreposição com componente inflamatório/asmático. Resposta indicada pelo documento original: Salmeterol/Fluticasona.

Questão 4.11

Prova 3, Q36

El pilar del tratamiento de mantenimiento en la EPOC es:

- A) Broncodilatadores
- B) Corticoides inhalados
- C) Corticoides sistémicos
- D) Metilxantinas

✓ Resposta correta: A

🔗 Comentário / Explicação:

Os **broncodilatadores** (LABA e/ou LAMA) constituem o pilar central e fundamental do tratamento de manutenção da EPOC, diferente do asma onde o pilar são os corticoides inalados.

Questão 4.12

Prova 4 (sem gabarito), Q12

Concorre a la guardia un paciente con diagnostico confirmado de EPOC. Clasificado con EPOC GOLD E4. En tratamiento con tripleterapia y azitromicina trisemanal. Concorre porque presenta cuadro de progresión de disnea (de grado mMRC 3 a mMRC 4) con aumento del volumen y la purulencia del esputo. Llega a la guardia con mala mecánica respiratoria, uso de músculos accesorios, hipofonia global, saturación de SO_2 84%. Le realiza radiografía de tórax que no muestra opacidades pleuroparenquimatosas significativas. Laboratorio con hemograma, función renal, ionograma y hepatograma normales. PCR elevada. Estado ácido base que presenta pH: 7.30 / pCO_2 : 85mmHg / pO_2 : 53mmHg / HCO_3 : 33 / exceso de base: 5 / SO_2 : 84%.Cuál sería la conducta más adecuada

- A) Intubación orotraqueal e ingreso a UTI
- B) Salbutamol/Ipratropio cada 20 minutos + Dexametasona 8mg EV + Oxígeno por máscara de reservorio a 10 litros/minutos
- C) Colocar ventilación no invasiva (VNI) por insuficiencia respiratoria hipercápnica
- D) Salbutamol/Ipratropio cada 20 minutos + Fluticasona 500mcg cada 20 minutos por una hora + Dexametasona 8mg EV + Sulfato de magnesio 2gr EV

✓ Resposta correta: C

🔗 Comentário / Explicação:

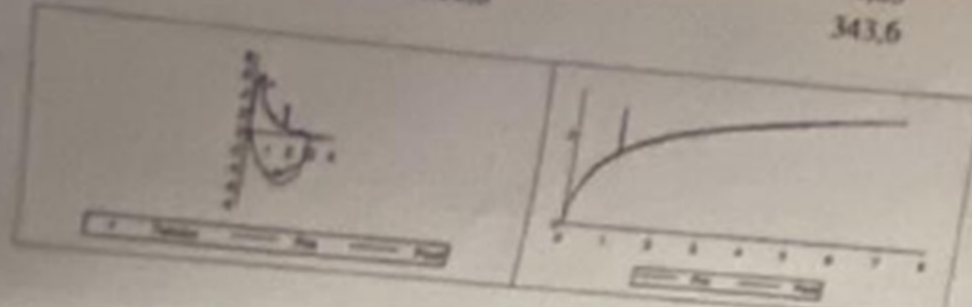
Paciente com acidose respiratória hipercápnica (pH 7,30, pCO_2 85) parcialmente compensada (HCO_3 33, sem acidemia extrema) e sem sinais claros de falência ventilatória iminente descritos (paciente consciente) — quadro clássico de indicação de **ventilação não invasiva (VNI)** na exacerbação de EPOC com insuficiência respiratória hipercápnica, permitindo evitar intubação quando possível. A opção "b" oferece O_2 em alto fluxo (10L/min por máscara de reservatório), o que pode ser excessivo/perigoso em paciente retentor de CO_2 crônico (risco de agravar hipercapnia), além de não incluir a VNI — a medida-chave neste cenário específico.

Questão 4.13

Prova 4, Q18

Concorre a su consultorio un paciente de 58 años con antecedentes de tabaquismo de 49 paquetes/año y sin otros antecedentes de relevancia. Refiere estar físicamente activo. Refiere que en los últimos meses viene presentando disnea únicamente ante ciertos esfuerzos intensos (cuando juega al tenis) no ha presentado episodios respiratorios que lo hayan llevado a emergencia o que hayan requerido internación. Le realiza una radiografía de tórax que es normal y realiza una espirometría que se muestra a continuación (FEV1/FVC pré-BD 57%; FEV1 ~75% do teórico; pós-BD variação pequena, sem resposta significativa). ¿Cuál sería la conducta terapéutica más apropiada para el paciente?

—ESPIROMETRIA—	Pre-Brunch				Post-Brunch		
	Real	Teórico	Teórico	LIN	Real	Teórico	Cambio
FVC (L)	2.88	3.20	90	2.67	2.85	89	-1
FEV1 (L)	1.64	2.39	68	1.99	1.72	72	+4
FEV1/FVC (%)	57	75	75	63	60	80	+6
PEF 25% (L/sec)	2.45	5.22	47	4.36	2.60	49	+6
PEF 75% (L/sec)	0.27	0.41	65	0.34	0.31	76	+16
PEF 25-75% (L/sec)	0.68	1.73	39	1.44	0.78	45	+14
FTVC (L)	6.11	5.88	103	4.91	5.73	97	-6
FIF Max (L/sec)	2.85				2.82		+0
PEF (L/min)	5.46				4.63		-15
	366.8				343.6		-6



- A) Salbutamol a demanda y antes de la actividad física intensa
- B) Umeclidinio/Vilanterol 55/22mcg cada 24 horas
- C) Conducta expectante. Controles periódicos
- D) Budesonide/Formoterol 160/4,5mcg cada 12 horas

✓ **Resposta correta: A**

🔍 Comentário / Explicação:

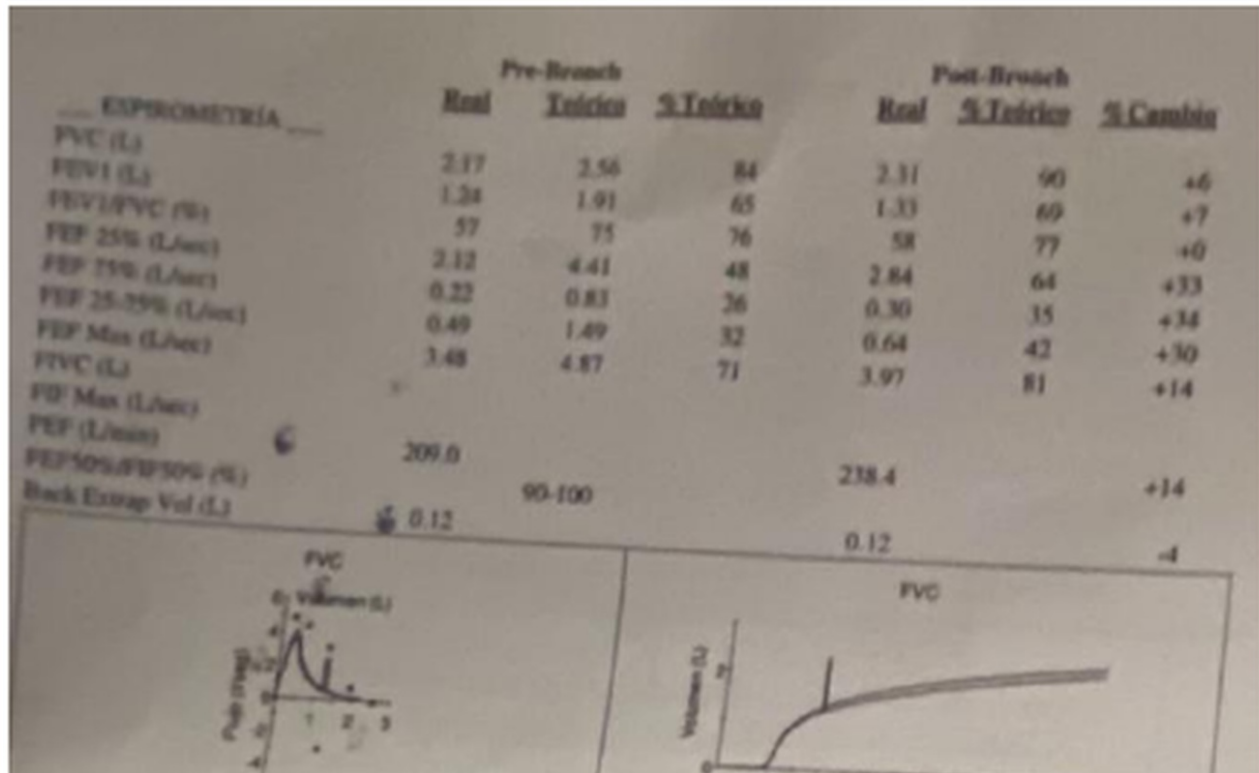
Padrão obstrutivo LEVE em paciente com poucos sintomas (dispneia apenas em esforço intenso, sem exacerbações) — EPOC GOLD Grau 1-2, Grupo A. Tratamento recomendado para o Grupo A é broncodilatador conforme necessidade/sintomas, sem exigir tratamento de manutenção diário nem ICS.

Questão 4.14

Prova 4, Q19

Concorre a su consultorio un paciente de 72 años con antecedentes de tabaquismo desde lo 15 años a razón de 20 cigarrillos/día. Es hipertenso, controlado con Valsartán 80mg/d. consulta porque presenta disnea progresiva de 2 años de evolución. Actualmente refiere que a veces se tiene que detener para recuperar el aire caminando a su propio paso en llano. No viene utilizando ninguna medicación inhalada. No ha presentado episodios respiratorios que lo hayan llevado a emergencias, ni ha necesitado tomar antibióticos o corticoides en el ultimo año. Usted le realiza la espirometría (FEV1/FVC pré-BD 65%; FEV1 pré-BD 84%, pós-BD 90%, variação +6%). ¿Cuál es el diagnóstico del paciente?

continuación. Cuál es el diagnóstico del paciente



- A) EPOC GOLD A1
- B) EPOC GOLD B1
- C) EPOC GOLD B2
- D) Ninguna de las anteriores

✓ **Resposta correta: B**

🔍 Comentario / Explicação:

FEV1 pós-BD ~90% do previsto → Grau espirométrico 1 (leve, $\geq 80\%$). Clínicamente: mMRC 2 (detém-se ao andar no próprio passo em plano) e sem exacerbações no último ano → Grupo B (sintomático, mMRC ≥ 2 , 0-1 exacerbação sem hospitalização). Resultado: **EPOC GOLD B1**.

Questão 4.15

Prova 6 (com respostas do aluno), Q13

Consulta a su consultorio un paciente con diagnóstico confirmado de EPOC. Presenta CAT de 13 puntos y tuvo una exacerbación en el último año que no requirió internación. El paciente le muestra la espirometria (VEF1 de 44%). ¿Cómo clasificaría su EPOC?

- A) EPOC GOLD B2
- B) EPOC GOLD E2
- C) EPOC GOLD B3
- D) EPOC GOLD E3
- E) NINGUNA DE LAS ANTERIORES

✓ **Resposta correta: C**

🔍 Comentario / Explicação:

FEV1 44% (Grau 3, 30-49%) + CAT 13 (≥ 10 , sintomático) + 1 exacerbação sem hospitalização (Grupo B) = **EPOC GOLD B3**.

Questão 4.16

Prova 6, Q14

Un paciente EPOC GOLD E3 que se encuentra en tratamiento con INDACATEROL/GLICOPIRRONIO persiste sintomático y con exacerbaciones frecuentes. Todas las siguientes opciones son validas para su mejor manejo, excepto:

- A) Conocer su recuento de eosinófilos en sangre
- B) Considerar utilizar triple terapia (ICS/LABA/LAMA)
- C) Considerar su dispositivo o principio activo su medicación
- D) Investigar otras causas de disnea

E) Todas las anteriores opciones son correctas

✔ **Resposta correta: E**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Diante de EPOC sintomático em uso de LABA/LAMA com exacerbações persistentes, TODAS as condutas listadas são apropriadas: checar eosinófilos (para decidir sobre adicionar ICS), considerar triplice terapia, revisar técnica/dispositivo inalatório e investigar diagnósticos diferenciais de dispneia.

Questão 4.17

Prova 6, Q8

¿Cuál de los siguientes exámenes complementarios es recomendado realizar en una exacerbación de EPOC?

- A) Saturometría de oxígeno
- B) Electrocardiograma
- C) Radiografía de tórax
- D) Espirometría

✔ **Resposta correta: D**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Durante uma exacerbação AGUDA de EPOC, a **espirometria não é recomendada** de rotina (pouco confiável/factível no contexto agudo, com o paciente broncoespasmado e dispneico). Os exames úteis na avaliação aguda são saturometria, ECG (descartar diferenciais cardíacos) e radiografia de tórax (descartar pneumonia, pneumotórax).

Nota: o enunciado original desta questão estava truncado no documento de dicas; a interpretação aqui assume que se pede o exame que NÃO deve ser priorizado/realizado de rotina na fase aguda.

Questão 4.18

Prova 6, Q12

Todas las siguientes opciones son medidas NO farmacológicas para el tratamiento de la EPOC, EXCEPTO:

- A) Argon-plasma
- B) Válvulas endobronquiales
- C) Cirugía de reducción volumétrica
- D) VNI en pacientes con hipercapnia diurna persistente.

✔ **Resposta correta: A**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Válvulas endobrônquicas, cirurgia de redução de volume pulmonar e VNI em hipercapnia crônica são todas medidas não farmacológicas reconhecidas para EPOC avançado. **Argônio-plasma** não é uma terapia padrão estabelecida para EPOC (é usado em outros contextos, como hemostasia broncoscópica), sendo a exceção/opção que não se encaixa como medida terapêutica padrão para EPOC.

TEMA 5 — Neumonías - Bronquiectasias

Questão 5.1

Prova 1, Q8

La fibrosis quística es una patología genética en que se altera:

- A) La producción de surfactante
- B) La producción de la enzima tripsina
- C) Los canales de cloro
- D) Los canales de sodio

✔ **Resposta correta: C**

🔗 Comentário / Explicação:

A Fibrose Cística é causada por mutações no gene **CFTR**, que codifica um canal de **cloro** dependente de AMPc nas células epiteliais. Seu mau funcionamento leva a secreções espessas e desidratadas em vários órgãos (pulmões, pâncreas, etc), predispondo a infecções respiratórias recorrentes e bronquiectasias difusas.

Questão 5.2

Prova 2 (Campus Virtual 2024), Q3

Marque la opcion INCORRECTA con respecto a las exacerbaciones de las bronquiectasias:

- A) Si se sospecha Pseudomonas aeruginosa el tratamiento de elección es Ciprofloxacina 750 mg cada 12 horas
- B) El tratamiento recomendado habitualmente tiene una duración de por lo menos 10-14 días.
- C) El pilar del tratamiento se basa en los antibióticos inhalados
- D) Se aconseja realizar kinesioterapia respiratoria durante la exacerbación

✔ **Resposta correta: C**

🔗 Comentário / Explicação:

Antibióticos **inalados** (como tobramicina) são usados para **colonização/infecção crônica**, não são o pilar do tratamento da exacerbação AGUDA (que é feito com antibiótico sistêmico, guiado por cultura de escarro prévia quando disponível). Ciprofloxacino oral é opção de escolha quando há suspeita de Pseudomonas em exacerbação; a duração recomendada é de 10-14 dias; e a fisioterapia respiratória (higiene brônquica) é sim recomendada durante a exacerbação para auxiliar a depuração de secreções.

Questão 5.3

Prova 2, Q4

Concurre a su consultorio un paciente de 25 años con antecedentes de "bronquitis a repetición" desde la infancia. Le trae una tomografía de tórax que demuestra la presencia de bronquiectasias y dextrocardia. En el interrogatorio surgen los antecedentes de otitis, rinosinusitis e infertilidad. Ante su sospecha clínico-etiológica, ¿Cuál sería la o las pruebas diagnósticas MÁS adecuadas?

- A) Inmunoglobulinas, función de neutrófilos, HIV
- B) Dosaje de Alfa-1-Antitripsina
- C) Aclaramiento mucociliar. Ultraestructura ciliar. Óxido nítrico nasal. Espermiograma
- D) Test del sudor, estudio genético, espermiograma y elastasa fecal
- E) IgE, prick test para Aspergillus y precipitinas

✔ **Resposta correta: C**

🔗 Comentário / Explicação:

Quadro clássico de **Síndrome de Kartagener** (uma forma de Discinesia Ciliar Primária): situs inversus/dextrocardia + bronquiectasias + sinusite crônica + infertilidade (por disfunção ciliar dos espermatozoides). O diagnóstico é confirmado por: teste de depuração mucociliar, análise da ultraestrutura ciliar (microscopia eletrônica), óxido nítrico nasal (tipicamente muito baixo na DCP) e espermiograma (avaliação da motilidade flagelar, estrutura similar aos cílios).

📌 Observação da prova/alunos:

Anotações do aluno: 'DISCINESIA CILIAR 1a' como hipótese diagnóstica principal; déficit de alfa-1-antitripsina 'se da em pacientes mais velhos com outra apresentação clínica (enfisema)'; fibrose cística seria outra suspeita mas o aluno notou que dextrocardia não é achado típico de FQ; características clínicas de FQ para diferenciar: história familiar + sinusite + infertilidade + pancreatite + diabetes + colonização brônquica por S. aureus.

Questão 5.4

Prova 2, Q10

Concorre a la guardia un paciente con derrame pleural. Le realiza toracocentesis diagnóstica. Obtiene los resultados del físico-químico del líquido pleural que informan la presencia de una relación proteínas totales/plasma de 0.4, relación LDH LP/plasma de 0.5 y una LDH que se encuentra a la mitad del valor normal que en sangre. Teniendo en cuenta únicamente estos resultados, marque la opción diagnóstica MÁS probable de las siguientes opciones:

- A) Ninguna de las anteriores
- B) Derrame pleural paraneumónico
- C) Derrame pleural por lupus eritematoso sistémico
- D) Derrame pleural maligno por adenocarcinoma pulmonar
- E) Derrame pleural por insuficiencia renal crónica

✔ **Resposta correta: E**

🔗 **Comentário / Explicação:**
Todos os 3 valores fornecidos são critérios de **TRASUDADO** (proteínas 0,4 <0,5; relação LDH 0,5 <0,6; LDH absoluto <2/3 do limite superior). Entre as opções, causas clássicas de derrame TRASUDATIVO incluem insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca e cirrose — as demais opções (paraneumônico, LES, maligno) são classicamente EXSUDATIVAS.

Questão 5.5

Prova 2, Q14
Usted se encuentra de guardia y concurre un paciente de 64 años con antecedentes de HTA + DM2. Refiere presentar cuadro de fiebre, tos y expectoración purulenta. Al examen físico presenta buen estado general, orientado. Sus signos vitales son: T°: 38°C. FC: 98 por minuto. FR: 20 por minuto. TA: 100/60 mmHg. SO2: 95%. Auscultación con crepitantes en base derecha. Rx de Tórax con opacidad con patrón alveolar con broncograma aéreo en campo inferior derecho. Usted decide (MARQUE LA OPCIÓN MÁS CORRECTA):

- A) Internación en sala general y administración de Ampicilina/Sulbactam 1.5 gr cada 6 horas + Claritromicina 500 mg endovenoso
- B) Internación en sala general con Amoxicilina/Ac. Clavulánico 1 gr cada 12 horas + Claritromicina 500 mg por 7 días.
- C) Tratamiento ambulatorio con Amoxicilina/Ac. Clavulánico 1 gr cada 12 horas por 7 días. Pautas de alarma.
- D) Internación en UTI con administración de Ampicilina/Sulbactam 1.5 gr cada 6 horas + Claritromicina 500 mg endovenoso

✔ **Resposta correta: C**

🔗 **Comentário / Explicação:**
CURB-65 = 0 (sem confusão, FR normal, TA normal, idade <65 anos), com bom estado geral e sinais vitais preservados — conduta recomendada é tratamento **ambulatorial** com orientação de sinais de alarme.

Questão 5.6

Prova 2, Q17
Concorre un paciente al consultorio con una tomografía de tórax que le pidió un colega. Usted observa la presencia de nódulos de distribución aleatoria. ¿Cuál de las siguientes posibilidades diagnósticas NO corresponde a este patrón?

- A) Neumonitis por hipersensibilidad
- B) Metástasis
- C) Ninguna de las anteriores
- D) TBC miliar
- E) Infección fúngica diseminada

✔ **Resposta correta: A**

🔗 **Comentário / Explicação:**
Nódulos de distribuição **aleatória** (padrão miliar) são classicamente causados por: metástases hematogênicas, TBC miliar, infecção fúngica disseminada, silicose e histoplasmose. A **Neumonite por Hipersensibilidade** tem padrão de nódulos **centrolobulillares** (não aleatório), sendo a opção que NÃO corresponde ao padrão descrito.

Questão 5.7 QUESTÃO REPETIDA

Prova 2, Q17b (via Rx/TC)
Marque la opción INCORRECTA con respecto a las bronquiectasias:

- A) Se requiere para su adecuada valoración una tomografía con cortes de 1 mm
- B) La Fibrosis Quística suele dar bronquiectasias localizadas (corrigido para: difusas)
- C) Es una dilatación irreversible de los bronquios de mediano calibre (mayores de 2 mm)
- D) Se puede relacionar a la Colitis Ulcerosa

✔ **Resposta correta: B**

🔗 **Comentário / Explicação:**

A Fibrose Cística causa classicamente bronquiectasias **difusas** (tipicamente com predomínio em lobos superiores, mas de distribuição difusa), não localizadas — tornando essa a alternativa INCORRETA. Bronquiectasias são dilatações irreversíveis de brônquios >2mm e podem se associar a doenças inflamatórias intestinais como colite ulcerativa.

Esta questão aborda o mesmo conceito da Q2 do Tema 5 (Prova 2, Q3) sobre bronquiectasias em geral — vide também as questões correlatas na Prova 5 e 6 sobre causas de bronquiectasias.

Questão 5.8

Prova 2, Q18

Concurre a la consulta un paciente de 28 años por cuadro de disnea de reciente inicio. Al examen físico presenta ausencia de vibraciones vocales y matidez percutoria con columna sonora en hemitórax derecho. A la auscultación silencio auscultatorio en misma región. La sospecha diagnóstica MÁS probable con estos hallazgos semiológicos es:

- A) Derrame Pleural
- B) Ninguna de las anteriores
- C) TEP
- D) Neumonía
- E) Neumotórax
- F) Atelectasia

✔ **Resposta correta: F**

🔊 Comentario / Explicação:

A combinação de matidez + abolição do murmúrio vesicular + ausência de vibrações vocais lembra derrame pleural, MAS a presença de **"columna sonora"** (percussão normal/sonora sobre a coluna vertebral) aponta para **ATELECTASIA** (colapso pulmonar), não derrame pleural — no derrame, a percussão da coluna vertebral também fica MATE.

Questão 5.9

Prova 2, Q35

Con respecto a la Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) marque la opción INCORRECTA

- A) Ninguna de las anteriores
- B) En un paciente alérgico a los betalactámicos se recomienda tratamiento con macrólidos o quinolonas
- C) Un 30% de los pacientes con NAC puede no tener fiebre
- D) La mayoría de los hemocultivos realizados en los pacientes internados por NAC suelen ser negativos
- E) Si el paciente tiene riesgo de Pseudomonas aeruginosa se recomienda agregar Ceftriaxona

✔ **Resposta correta: E**

🔊 Comentario / Explicação:

Ceftriaxona NÃO cobre Pseudomonas aeruginosa. Para esse risco específico usam-se beta-lactâmicos antipseudomonas (piperacilina-tazobactam, cefepime, meropenem) associados a macrolídeo ou quinolona respiratória. Portanto a alternativa "e" é a INCORRETA.

Questão 5.10

Prova 2, Q36

Llega a su consultorio una paciente de 38 años con cuadro de tos seca de más de un mes de evolución. A la auscultación se percibe murmullo vesicular conservado, sin ruidos agregados. Presenta una radiografía de tórax normal. ¿Cuál de las siguientes opciones diagnósticas es MÁS probable?

- A) Enfermedad pulmonar intersticial
- B) Enfermedad por reflujo gastro-esofágico
- C) Bronquiectasias
- D) TBC
- E) Ninguna de las anteriores

✔ **Resposta correta: B**

🔊 Comentario / Explicação:

Tosse seca crônica (>4-8 semanas) com exame físico e radiografia de tórax normais é quadro clássico para as 3 causas mais comuns de tosse crônica: DRGE, gotejamento pós-nasal (síndrome da tosse de vias aéreas superiores) e asma. Entre as opções dadas, **DRGE** é a mais compatível com a ausência de outros achados.

Questão 5.11

Todas las siguientes son causas comunes de tos EXCEPTO:

- A) Rinitis
- B) Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico
- C) Bronquitis
- D) Divertículo traqueal

✔ **Resposta correta: D**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Rinite (gotejamento pós-nasal), DRGE e bronquite são causas comuns/clássicas de tosse crônica. **Divertículo traqueal** é uma condição rara e não constitui causa comum de tosse.

Questão 5.12

Prova 3, Q17

Todas las siguientes enfermedades suelen generar quistes en el pulmón EXCEPTO:

- A) Linfangioleiomiomatosis
- B) Histiocitosis
- C) Infección por pneumocystis jirovesii
- D) Neumonía intersticial linfoidea
- E) Todas las anteriores son correctas

✔ **Resposta correta: E**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Linfangioleiomiomatose (LAM), Histiocitose de células de Langerhans, infecção por Pneumocystis jirovecii (especialmente em imunossuprimidos) e Pneumonia Intersticial Linfoide são todas causas reconhecidas de doença cística pulmonar. Nenhuma é exceção.

Questão 5.13

Prova 3, Q37

El dímero D tiene su mayor valor cuando:

- A) Es positivo
- B) Es negativo
- C) El paciente se encuentra internado
- D) Con probabilidad clínica alta

✔ **Resposta correta: B**

🔗 **Comentário / Explicação:**

O dímero D tem seu maior valor clínico quando **NEGATIVO**, dado seu elevado valor preditivo negativo (um resultado negativo com baixa probabilidade clínica pré-teste praticamente exclui TEP/TVP). Quando positivo, tem baixa especificidade (eleva-se em várias condições) e exige investigação complementar.

Questão 5.14

Prova 3, Q39

Le consultan por un paciente internado que comenzó con disnea de menos de 24 horas de evolución, sin fiebre, con escasa tos sin expectoración mucopurulenta. Usted le solicita una radiografía de tórax y observa que presenta una radioopacidad homogénea en el lóbulo superior derecho con elevación del hemidiafragma homolateral y desplazamiento ipsilateral del mediastino. El diagnóstico más probable es:

- A) Neumonía intrahospitalaria
- B) Atelectasia
- C) Infarto Pulmonar (TEP)
- D) Neumonía con derrame pleural

✔ **Resposta correta: B**

🔗 **Comentário / Explicação:**

O desvio do mediastino **IPSILATERAL** (para o mesmo lado da lesão) associado a elevação do hemidiafragma é característico de **ATELECTASIA** (perda de volume pulmonar), diferente de um derrame pleural volumoso, que tipicamente desvia o mediastino para o lado CONTRALATERAL (efeito de massa/aumento de volume).

Questão 5.15

Prova 3, Q44

Todas las afirmaciones son correctas con respecto a las bronquiectasias EXCEPTO:

- A) El diagnóstico es tomográfico
- B) Se pueden clasificar en bronquiectasias FQ o no FQ
- C) Presentan un índice broncoarterial menor a 1
- D) Morfológicamente se clasifican en cilíndricas, varicosas y quísticas

✔ **Resposta correta: C**

🔔 Comentário / Explicação:

O **índice broncoarterial** (diâmetro do brônquio dividido pelo diâmetro da artéria acompanhante) nas bronquiectasias está **AUMENTADO** (>1), refletindo a dilatação brônquica anormal — não diminuído/menor que 1. Este é um dos sinais tomográficos diretos clássicos de bronquiectasia ("sinal do anel de sinete").

Questão 5.16

Prova 3, Q45

Llega a su consultorio un paciente de 58 años de edad, sin antecedentes de relevancia que consulta por tos, disnea, expectoración purulenta y fiebre. A la auscultación crepitantes en base pulmonar derecha. SO₂ 94%. Laboratorio: Hematocrito: 40%, Hemoglobina: 13 gr%, Glóbulos Blancos: 17.000/mm³. Plaquetas: 190.000/mm³. PCR: 95. VSG: 60. Urea: 28 mg/dl. Creatinina: 0.80 gr/dl. Rx de tórax con radioopacidad de patrón alveolar en lóbulo inferior derecho. Usted decide:

- A) Internación en sala general y comienza tratamiento antibiótico empírico con Ampicilina/Sulbactam + Claritromicina
- B) Internación en sala general y comienza tratamiento antibiótico empírico con Ampicilina/sulbactam
- C) Manejo ambulatorio con Amoxicilina/Clavulánico
- D) Manejo ambulatorio con Azitromicina

✔ **Resposta correta: A**

🔔 Comentário / Explicação:

Embora o CURB-65 estrito sugira baixo risco (ureia normal, sem confusão, idade <65), este caso apresenta leucocitose marcante (17.000) e PCR muito elevada (95), sinais de resposta inflamatória sistêmica importante que, somados ao julgamento clínico global, sustentam internação com cobertura antibiótica combinada (beta-lactâmico + macrolídeo) — reforçando que escores como CURB-65 são ferramentas de apoio, não substitutos do julgamento clínico global.

Questão 5.17

Prova 3, Q46

Todos los siguientes scores tienen utilidad para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad EXCEPTO:

- A) CURB-65
- B) PSI
- C) SMART-COP
- D) BODE
- E) Todas son correctas

✔ **Resposta correta: D**

🔔 Comentário / Explicação:

O índice **BODE** é um escore prognóstico usado em **EPOC** (não em NAC). Os demais (CURB-65, PSI/Pneumonia Severity Index, SMART-COP) são todos escores validados especificamente para avaliação de gravidade e decisão de internação em NAC.

Questão 5.18

Prova 3, Q47

Usted realiza correctamente el diagnóstico de un derrame pleural por semiología y radiografía de tórax. Realiza una toracocentesis diagnóstica y al realizar el pedido de análisis del líquido usted pide todas las siguientes determinaciones EXCEPTO:

- A) Glucosa, recuento celular, proteínas totales, LDH.
- B) Cultivo del líquido pleural.
- C) Citológico del líquido pleural.
- D) pH
- E) Todas son correctas.

✔ **Resposta correta: E**

🔗 Comentário / Explicação:

Todos os exames listados (glicose, contagem celular, proteínas totais, LDH, cultura, citológico e pH) são rotineiramente solicitados na avaliação diagnóstica inicial de um derrame pleural. Nenhum é a exceção.

Questão 5.19 QUESTÃO REPETIDA

Prova 4 (sem gabarito), Q6

Cuál de las siguientes opciones corresponde al orden CORRECTO de los hallazgos histológicos en el cáncer de pulmón, del más al menos frecuente

- A) Adenocarcinoma, carcinoma escamoso, indiferenciado, células pequeñas
- B) Carcinoma escamoso, adenocarcinoma, células pequeñas, indiferenciado
- C) Adenocarcinoma, carcinoma escamoso, células pequeñas, indiferenciado
- D) Carcinoma escamoso, adenocarcinoma, indiferenciado, células pequeñas

✔ Resposta correta: C

🔗 Comentário / Explicação:

A ordem de frequência atual do câncer de pulmão é: **Adenocarcinoma** (mais comum, ~40%) > **Carcinoma escamoso/epidermoide** (~20-30%) > **Carcinoma de células pequenas** (~15%) > Carcinoma indiferenciado de grandes células (menos comum).

Nota: esta questão sobre tipos histológicos também se relaciona diretamente ao Tema 7 (Câncer de Pulmão) — reproduzida aqui por ter sido incluída na seção de Neumonía/geral do documento original, mas o conteúdo pertence tematicamente ao Tema 7.

Questão 5.20

Prova 4, Q7

Cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO con respecto a la bronquiectasia

- A) El objetivo principal de tratamiento de la infección crónica por Pseudomonas aeruginosa es intentar su erradicación
- B) La azitromicina trisemanal se considera una opción terapéutica para la infección crónica por Pseudomonas aeruginosa
- C) Si se sospecha aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA) se debe solicitar IgM para Aspergillus
- D) La visualización de bronquios periféricos (a menos de 1cm de la pleura) se considera un signo INDIRECTO tomográfico de bronquiectasias

✔ Resposta correta: B

🔗 Comentário / Explicação:

Na infecção crônica por Pseudomonas em bronquiectasias, o objetivo geralmente é **CONTROLE**, não erradicação (já estabelecida cronicamente). Para suspeita de **ABPA**, solicita-se IgE total e IgE/IgG específicas para Aspergillus, não IgM. A visualização de brônquios periféricos próximos à pleura (<1cm) é sinal **DIRETO** (não indireto) de bronquiectasia. A **azitromicina trisemanal** (como imunomodulador) é sim opção terapêutica reconhecida em bronquiectasias com infecção crônica, inclusive por Pseudomonas em alguns protocolos.

Questão 5.21

Prova 4, Q8

Concurre a la guardia un paciente de 37 años sin antecedentes patológicos personales de relevancia. Consulta porque 7 días previos a la consulta había comenzado con un cuadro gripal característico (fiebre, cefalea, mialgias, odinofagia leve). Recibió tratamiento sintomático con una mejoría significativa, pero en las 24-48h previas a la consulta comienza con fiebre alta (39,3°), dolor torácico, tos, expectoración mucopurulenta. Usted lo evalúa y ausculta crepitantes en campo inferior derecho. Cuál es el diagnostico MAS probable

- A) Neumonía primaria por influenza
- B) Influenza complicada
- C) Derrame paraneumónico complicado
- D) Neumonía aspirativa

✔ Resposta correta: B

🔗 Comentário / Explicação:

Padrão bifásico clássico: infecção viral inicial (gripal) com melhora, seguida de piora súbita com febre alta e expectoração purulenta = pneumonia bacteriana **secundária** pós-influenza (co-infecção bacteriana, tipicamente S. pneumoniae ou S. aureus) — descrito como **"Influenza complicada"**.

Questão 5.22

Prova 5 (compilado de memória), Q10

¿Cuáles eran las causas de bronquiectasias centrales?

- A) HIV
- B) Corpo extraño

⚠ Ver comentário — resposta não determinável com certeza ou dependente de imagem não disponível nesta cópia

🔗 **Comentário / Explicação:**

Bronquiectasias de localização **CENTRAL** (proximais, ao redor dos brônquios principais) são classicamente associadas a **Aspergilose Broncopulmonar Alérgica (ABPA)** e à Síndrome de Mounier-Kuhn (traqueobroncomegalia).

Nota: as anotações do próprio aluno nesta questão (HIV e corpo extraño) não são as causas classicamente citadas na literatura para bronquiectasias especificamente CENTRAIS — o padrão-ouro associado é ABPA. Reproduzindo o que o aluno anotou, mas sinalizando essa divergência para revisão.

Questão 5.23

Prova 5, Q12

¿Cuál de las siguientes son causas de bronquiectasias, EXCEPTO?

- A) Déficit de alfa 1 antitripsina
- B) Síndrome de Mounier Kuhn
- C) Reflujo gastro esofágico
- D) HIV
- E) Todas son causas

✔ **Resposta correta: A**

🔗 **Comentário / Explicação:**

O **déficit de alfa-1-antitripsina** causa classicamente **ENFISEMA**, não é causa primária/clássica de bronquiectasias. As demais (Síndrome de Mounier-Kuhn, DRGE, HIV/imunodeficiência) são causas reconhecidas de bronquiectasias.

Questão 5.24

Prova 5, Q16

Neumonía de la comunidad: ¿Cuál es el microorganismo más frecuente y el segundo? ¿En qué paciente se estudia el esputo? ¿CURB-65 fue creado para qué?

- A) Streptococcus pneumoniae (mais frequente)
- B) Mycoplasma pneumoniae ou Haemophilus influenzae (segundo mais frequente, varia por contexto)

⚠ Ver comentário — resposta não determinável com certeza ou dependente de imagem não disponível nesta cópia

🔗 **Comentário / Explicação:**

Microorganismo mais frequente na NAC = **Streptococcus pneumoniae**; o segundo mais frequente varia conforme faixa etária/comorbididade, sendo frequentemente citados Mycoplasma pneumoniae (ambulatoriais/jovens) ou Haemophilus influenzae. O estudo de escarro é geralmente reservado a pacientes **internados, graves, ou com falha de tratamento ambulatorial**/fatores de risco para patógenos resistentes. O **CURB-65** foi criado para prever **MORTALIDADE** e auxiliar na decisão de necessidade de internação (não para diagnóstico etiológico).

Questão 5.25 TRECHO ILEGÍVEL

Prova 5, Q17

¿Cuál de las siguientes es incorrecta acerca de las exacerbaciones de EPOC/infecciones respiratorias?

- A) Quanto menor FEV1, mayor incidencia de gram negativos
- B) El aislamiento de Pseudomonas aeruginosa es indicador de mortalidad
- C) La interrupción de la medicación controladora del EPOC [é causa de exacerbação]

⚠ Ver comentário — resposta não determinável com certeza ou dependente de imagem não disponível nesta cópia

🔗 **Comentário / Explicação:**

As afirmações sobre menor FEV1 associado a mais gram-negativos, isolamento de Pseudomonas como indicador de pior prognóstico/mortalidade, e interrupção da medicação controladora como gatilho de exacerbação são todas clinicamente aceitas como **VERDADEIRAS**.

Nota: o enunciado completo desta questão (incluindo a primeira alternativa, que estava truncada no documento original) não pôde ser recuperado por completo; o aluno deve conferir a redação exata na fonte original para identificar com certeza qual alternativa é a incorreta.

Questão 5.26

Prova 5, Q18

¿Cuál de las siguientes opciones NO es causa de hemoptisis?

- A) Bronquiectasias
- B) Granulomatosis con poliangéitis
- C) Estenosis mitral
- D) Neumonía
- E) Todas son causas

✔ **Resposta correta: E**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Todas as opções listadas (bronquiectasias, granulomatose com poliangéite/Wegener, estenose mitral — por hipertensão venocapilar pulmonar — e pneumonia) são causas reconhecidas de hemoptise. Nenhuma é exceção.

Questão 5.27

Prova 6 (com respostas do aluno), Q9

Marque la opción correcta con respecto a la neumonía adquirida en la comunidad (NAC)

- A) El 60% de los pacientes internados por NAC tienen virus respiratorios
- B) Los hemocultivos suelen ser positivos hasta en determinado % de pacientes internados
- C) Una radiografía de tórax normal excluye el diagnóstico de NAC
- D) Se denomina influenza complicada cuando hay una sobreinfección bacteriana secundaria

✔ **Resposta correta: D**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Uma **radiografia de tórax normal NÃO exclui NAC** (pode haver falso-negativo inicial, especialmente em desidratação ou neutropenia). A definição de "**influenza complicada**" como infecção bacteriana secundária após quadro viral é correta e consistente com o caso clínico visto no Tema 5 (Prova 4, Q8).

Questão 5.28

Prova 6, Q10

Con respecto a las bronquiectasias marque la opción incorrecta:

- A) La fisioterapia respiratoria es un pilar del tratamiento
- B) Se suele indicar suplemento nutricional ante pérdida acelerada de peso
- C) El tinnitus es un efecto adverso de los aminoglicosídeos inhalados
- D) Se recomienda la azitromicina inhalada para colonización crónica por Pseudomonas aeruginosa o agudizaciones

✔ **Resposta correta: D**

🔗 **Comentário / Explicação:**

A **azitromicina** é usada por via **ORAL** (não inalada) como imunomodulador em bronquiectasias; a via INALADA é reservada a antibióticos como tobramicina/colistina para Pseudomonas. Logo "azitromicina inhalada" contém um erro técnico, sendo a alternativa INCORRETA.

Questão 5.29 QUESTÃO REPETIDA

Prova 6, Q11

¿Cuál de las siguientes opciones NO es una causa de bronquiectasias?

- A) Post infección por adenovirus
- B) Déficit de alfa-1-antitripsina
- C) Broncolitiasis
- D) Síndrome de Young
- E) Todas son correctas

✔ **Resposta correta: B**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Consistente com a questão já vista na Prova 5 (item 5.23 deste tema) — o déficit de alfa-1-antitripsina não é causa clássica de bronquiectasias (é causa de enfisema). As demais (pós-infecciosa por adenovírus, broncolitíase, Síndrome de Young) são causas reconhecidas de bronquiectasias.

TEMA 6 — Intersticiopatías - SAHOS

Questão 6.1

Prova 1 (Examen parcial 9/21/2022), Q16

Que patologías considera como diagnostico diferencial del asma

- A) EPOC, fibrosis quística, cancer de pulmón
- B) EPOC, enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), EPID
- C) Cardiopatía isquémica, tuberculosis
- D) cáncer de pulmón, asbestosis

✔ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

Os principais diagnósticos diferenciais do asma incluem EPOC, DRGE (pode mimetizar sintomas respiratórios) e doença pulmonar intersticial (EPID), entre outras causas de tosse/dispneia crônica.

Questão 6.2

Prova 1, Q18

Cual de los siguientes es un factor de mal pronóstico en neumonitis por hipersensibilidad?

- A) Mas de 20% de linfocitos en LBA
- B) Falta de linfocitos en LBA
- C) Hiper celularidad a expensas de hematíes
- D) Eosinofilia en LBA

✔ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

Na Neumonite por Hipersensibilidade, a presença de **linfocitose no LBA** (tipicamente >20%) é achado esperado e característico da fase inflamatória ativa. A **ausência/falta de linfócitos** no LBA é considerada fator de **mau prognóstico**, pois pode sugerir progressão para fibrose estabelecida (fase crônica/fibrótica), onde a resposta inflamatória linfocitária já não predomina.

Questão 6.3

Prova 1, Q20

Como trataría a un paciente con diagnostico reciente de fibrosis pulmonar?

- A) Prednisona 0,5mg/kg/ por 8 semanas con descenso posterior y azatioprina 2mg/kg/día
- B) Prednisona 1 mg/kg/ por 4 semanas con descenso posterior y mesalazina 2mg/kg/día
- C) Prednisona 0,5mg/kg/ por 4 semanas con descenso posterior y azatioprina 2mg/kg/día
- D) Prednisona 0,5mg/kg/ por 6 semanas con descenso posterior y micofenolato mofetil 8mg/kg/día

✔ **Resposta correta: C**

🔗 Comentário / Explicação:

Segundo o documento original da prova, a resposta indicada foi a combinação de prednisona 0,5mg/kg/dia por 4 semanas com desmame + azatioprina.

Alerta importante: a imunossupressão combinada com prednisona + azatioprina (+ N-acetilcisteína) para Fibrose Pulmonar Idiopática foi avaliada no estudo PANTHER-IPF (2012), que demonstrou que esse esquema aumenta o risco de morte e hospitalização em pacientes com FPI, levando à interrupção precoce do braço de tratamento ativo. As diretrizes atuais (ATS/ERS/JRS/ALAT) **NÃO recomendam** corticoide+azatioprina para FPI — o tratamento atual de escolha são os antifibróticos (pirfenidona ou nintedanibe). Esta questão da prova pode refletir uma diretriz mais antiga ou se referir a outra forma de doença intersticial fibrosante que não a FPI clássica (ex. pneumonite intersticial não específica com componente inflamatório, onde corticoide+imunossupressor ainda tem papel). Ao estudar para a prova, sugerimos confirmar com o professor qual diretriz/contexto ele está considerando, pois há uma divergência importante com a literatura atual para FPI específica.

Questão 6.4

Prova 2 (Campus Virtual 2024), Q6

¿Cuál de las siguientes es una característica de benignidad de un nódulo pulmonar solitario?

- A) Calcificación excéntrica
- B) Ninguna de las anteriores
- C) Pseudocavitación
- D) Espiculación

E) Calcificação central

✔ **Resposta correta: E**

🔗 **Comentário / Explicação:**
A **calcificação central** é um dos padrões clássicos de benignidade em nódulo pulmonar (junto com calcificação laminar, difusa e em "pipoca"). Calcificação excêntrica e espiculação são sinais de malignidade.

Questão 6.5

Prova 2, Q8

Concorre a su consultorio un paciente masculino de 49 años, obeso e hipertenso. Presenta somnolencia diurna excesiva y ronquidos fuertes con apneas presenciadas por terceros. Le trae los resultados de una Polisomnografía Nocturna que informa un Índice de Apneas/Hipopneas (IAH) de 12 eventos/hora. Con esta información usted sugiere (marque la opción MÁS correcta):

- A) Apnea Obstrutiva del Sueño en grado Moderado. Medidas de higiene del sueño. Pérdida de peso. Dispositivo de Avance Mandibular (DAM)
- B) Apnea Obstrutiva del Sueño en grado Leve. Medidas de higiene del sueño. Pérdida de peso.
- C) Apnea Obstrutiva del Sueño en grado Severo. Medidas de higiene del sueño. Pérdida de peso. CPAP Nocturno
- D) Apnea Obstrutiva del Sueño en grado Moderado. Medidas de higiene del sueño. Pérdida de peso. CPAP Nocturno

✔ **Resposta correta: B**

🔗 **Comentário / Explicação:**
IAH=12 → SAHOS **leve** (5-14,9 eventos/hora). Tratamento de SAHOS leve = medidas de higiene do sono + perda de peso (±DAM se sintomático); CPAP é reservado a casos moderados/ Graves sintomáticos.

📖 **Observação da prova/alunos:**
Classificação de gravidade anotada pelo aluno: Leve = 5-14,9/hora; Moderada = 15-29,9/hora; Grave = ≥30/hora.

Questão 6.6

Prova 2, Q9

Concorre un paciente al consultorio con una tomografía de tórax que le pidió un colega. Usted observa la presencia de nódulos de distribución aleatoria. ¿Cuál de las siguientes posibilidades diagnósticas NO corresponde a este patrón?

- A) Neumonitis por hipersensibilidad
- B) Metástasis
- C) Ninguna de las anteriores
- D) TBC miliar
- E) Infección fúngica diseminada

✔ **Resposta correta: A**

🔗 **Comentário / Explicação:**
(Ver detalhamento completo também no Tema 5, questão 5.6.) Nódulos de distribuição aleatória (padrão miliar) são causados por metástases, TBC miliar, infecção fúngica disseminada. A Neumonite por Hipersensibilidade tem padrão **centrolobulillar**, não aleatório.

📖 **Observação da prova/alunos:**
Anotações extensas do aluno sobre padrões nodulares na TC: 'distribuição aleatória → metástases hematógenas, TBC miliar, infecção fúngica miliar, infecção viral disseminada, silicose, neumoconiose, histoplasmose'; 'árvore em brotamento → pneumonia bacteriana com bronquiólite infecciosa, micobactéria, aspiração, aspergilose broncopulmonar alérgica, fibrose cística, adenocarcinoma de crescimento lepidico'; 'padrão centrolobulillar sem árvore em brotamento → pneumonite por hipersensibilidade, BR-ILD (bronquiólite respiratória associada a EPID), pneumonia organizante, neumoconiose, histoplasmose, vasculites'; 'distribuição peribroncovascular → sarcoidose, linfangite carcinomatosa, LIP, doenças proliferativas/amiloidose'.

Questão 6.7 DIVERGÊNCIA ALUNO x GABARITO

Prova 2, Q22

¿Cuál de las siguientes opciones puede dar un patrón en mosaico en una TC-AR de tórax?

- A) Linfangitis carcinomatosa
- B) Ninguna de las anteriores
- C) TEP crónico
- D) Fibrosis pulmonar idiopática
- E) Proteinosis alveolar

⚠ **Ver comentário — resposta não determinável com certeza ou dependente de imagem não disponível nesta cópia**

🔗 Comentário / Explicação:

O padrão em mosaico na TCAR reflete perfusão/ventilação heterogênea e é classicamente associado a: doença de pequenas vias aéreas (bronquiolite obliterante), **TEP crônico** (oligoemia em mosaico por obstrução vascular) e doença vascular pulmonar. A Fibrose Pulmonar Idiopática tipicamente causa padrão UIP (reticular, faveolamento, vidro fosco), não mosaico clássico.

Divergência sinalizada: no registro do sistema da prova (bolinha preenchida), a resposta ficou marcada como "Fibrosis pulmonar idiopática" (opção D), mas o aluno havia circulado manualmente "TEP crônico" (opção C) durante a prova, e também anotou "CRAZY PAVING" ao lado da opção Proteinose alveolar (padrão "crazy paving" é de fato mais associado a proteinose alveolar do que a padrão em mosaico). Do ponto de vista fisiopatológico, TEP crônico é a causa mais classicamente citada em livros-texto para padrão em mosaico por oligoemia vascular. Recomenda-se esclarecer esta questão específica com o professor antes da prova, pois há divergência entre a resposta assinalada no sistema e o raciocínio fisiopatológico esperado.

Questão 6.8

Prova 2, Q23

Marque la opción CORRECTA con respecto al Síndrome de Apneas/Hipopneas Obstructivas del Sueño (SAHOS):

- A) El hipotiroidismo no es un factor de riesgo importante
- B) Los niveles de O2 detectados por los quimiorreceptores son el principal modulador del centro respiratorio durante el sueño
- C) Durante el sueño REM suele disminuir fisiológicamente la actividad de los músculos dilatadores de la vía aérea
- D) La permeabilidad de la vía aérea depende principalmente del funcionamiento del músculo esterno-hioideo

✓ Resposta correta: C

🔗 Comentário / Explicação:

Durante o sono **REM** há hipotonia muscular fisiológica generalizada, incluindo os músculos dilatadores da via aérea superior (ex. genioglosso), o que predispõe ao colapso da via aérea — um dos motivos pelos quais o SAHOS tipicamente piora durante o sono REM. (a) está errada: hipotireoidismo **É** fator de risco para SAHOS (macroglossia, miopatia). (d) está errada: o músculo mais implicado na permeabilidade da via aérea superior é o **genioglosso**, não o esterno-hioideo.

Questão 6.9

Prova 2, Q30

En su consultorio se presenta un paciente de 70 años de edad refiriendo disnea progresiva de varios meses de evolución. Ex tabaquista de 40 paquetes/año, hipertenso, dislipémico. Al examen físico usted lo nota taquipneico, adelgazado. Auscultación con crepitantes velcro bibasales. Hipocratismo digital. SO2 93%. Radiografía de tórax que evidencia opacidades reticulares predominantemente en lóbulos inferiores. ¿Cuál de las siguientes opciones pareciera la MÁS CORRECTA?

- A) Fibrosis Pulmonar Idiopática. Intensifica el interrogatorio de posibles causas conocidas. TC de Tórax. Espirometría. Perfil inmunológico.
- B) Neumonía atípica. Laboratorio completo con PCR y VSG. Hemocultivos y Cultivo de Espudo. Comienza con antibióticos de amplio espectro.
- C) Insuficiencia Cardíaca. Solicita proBNP y Doppler cardíaco. Comienza tratamiento con diuréticos de asa
- D) Tromboembolismo de Pulmón. Solicita Dímero D. Eco-Doppler venoso de MMII. Comienza anticoagulación con heparina de bajo peso molecular

✓ Resposta correta: A

🔗 Comentário / Explicação:

Quadro clássico de **Fibrose Pulmonar Idiopática**: idade avançada (>60 anos), sexo/perfil de risco compatível, dispneia progressiva, crepitantes tipo velcro bibasais, baqueteamento digital (hipocratismo) e opacidades reticulares predominantemente em bases pulmonares. A conduta correta é intensificar investigação de causas secundárias (doenças do tecido conectivo, exposições ocupacionais, fármacos) antes de assumir idiopática, complementando com TC de tórax de alta resolução, espirometria e perfil imunológico.

Questão 6.10

Prova 3 (documento com gabarito), Q16

Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto a las enfermedades pulmonares intersticiales:

- A) La sarcoidosis típicamente genera un patrón nodular de distribución centrolobulillar
- B) La FPI suele caracterizarse por presentar disnea, crepitantes velcro e hipocratismo digital.
- C) La panalización no es sinónima de FPI
- D) La lesión pulmonar inducida por radioterapia suele afectar la región irradiada
- E) Todas las anteriores son correctas

✓ Resposta correta: A

🔗 Comentário / Explicação:

A **sarcoidose** apresenta classicamente distribuição nodular **PERILINFÁTICA** (ao longo dos septos interlobulares, pleura, feixes

broncovasculares), não centrolobulillar — tornando essa a alternativa INCORRETA. FPI cursa com disnea, crepitanes velcro e hipocratismo digital; a panalização (faveolamento) pode ocorrer em outras EPIDs além da FPI, não sendo exclusiva dela; e a lesão por radioterapia tipicamente respeita o campo irradiado.

Questão 6.11

Prova 3, Q18

Llega a su consultorio un paciente de 41 años, no tabaquista, que presenta disnea progresiva y tos seca de meses de evolución. Le muestra estudios complementarios en donde usted observa una TC de Tórax que presenta nodulillos difusos bilaterales, de densidad en vidrio esmerilado y de distribución centrolobulillar. Espirometría con patrón que sugiere restricción moderada. Tiene realizada una broncoscopia que presenta un BAL con cultivos negativos y citológico de BAL que informa linfocitosis del 50%. El diagnóstico más probable es:

- A) Fibrosis pulmonar idiopática
- B) Sarcoidosis
- C) Neumonitis por hipersensibilidad
- D) Bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial

✔ Resposta correta: C

🔍 Comentário / Explicação:

Nódulos centrolobulillares em vidro fosco + padrão restritivo + **linfocitose importante no BAL (50%)** é combinação clássica de **Neumonia por Hipersensibilidade** (especialmente em não tabagista, sugerindo exposição a antígeno orgânico/laboral ou doméstico).

Questão 6.12

Prova 3, Q20

Llega a su consultorio un paciente de 45 años que refiere disnea progresiva y tos seca de 8 meses de evolución. Nunca fumó. Trae consigo una tomografía de tórax. Usted la observa y nota que presenta nodulillos bilaterales, difusos de densidad de partes blandas. Nota además que los nodulillos respetan la pleura y las cisuras. Con esta información usted ya sabe que el paciente presenta nodulillos de distribución:

- A) Centrolobulillar
- B) Perilinfática
- C) Aleatoria
- D) Peribroncovascular

✔ Resposta correta: A

🔍 Comentário / Explicação:

Nódulos que **respeitam** (não tocam) a pleura e as cisuras são característicos de distribuição **centrolobulillar** — o centro do lóbulo secundário está afastado da superfície pleural.

Questão 6.13 QUESTÃO REPETIDA

Prova 3, Q30

En su consultorio se presenta un paciente de 70 años... [caso clínico repetido, ver questão 6.9 acima]

- A) Fibrosis Pulmonar Idiopática
- B) Neumonía atípica
- C) Insuficiencia Cardiaca
- D) Tromboembolismo de Pulmón

✔ Resposta correta: A

🔍 Comentário / Explicação:

Questão idêntica/muito semelhante à Q30 já detalhada anteriormente (item 6.9) — reforça a importância deste quadro clínico clássico de FPI para a prova.

Questão 6.14

Prova 3, Q31

Con respecto a la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI), todas son correctas EXCEPTO:

- A) Es un diagnóstico de exclusión
- B) Es la neumonía intersticial idiopática más frecuente
- C) Se caracteriza por presentar un patrón tomográfico de neumonía intersticial usual
- D) En la mayoría de los casos requiere una confirmación por biopsia

✔ Resposta correta: D

🔗 Comentário / Explicação:

Atualmente, a **maioria dos casos de FPI é diagnosticada sem necessidade de biópsia**, através da combinação de quadro clínico compatível + padrão tomográfico típico de Neumonia Intersticial Usual (UIP) na TCAR + exclusão de causas secundárias conhecidas. A biópsia pulmonar é reservada para casos com padrão tomográfico atípico ou indeterminado. FPI é de fato um diagnóstico de exclusão, é a NIIP mais frequente, e caracteriza-se pelo padrão UIP.

Questão 6.15

Prova 3, Q35

El patrón tomográfico característico de Neumonía Intersticial Usual (UIP) se caracteriza por:

- A) Engrosamiento de septos interlobulillares, predominio subpleural, vidrio esmerilado de predominio en lóbulos inferiores y panalización.
- B) Reticulado y engrosamiento de septos interlobulillares. Predominio subpleural y basal. Panalización.
- C) Nodulillos centrollobulillares, consolidaciones periféricas y engrosamiento pleural.
- D) Áreas de atenuación en mosaico, consolidaciones periféricas y panalización

✔ Resposta correta: B

🔗 Comentário / Explicação:

O padrão UIP clássico é caracterizado por: **reticulado** e espessamento dos septos interlobulares, predomínio **subpleural e basal**, e **faveolamento (panalização)** — sem predomínio importante de vidro fosco (que sugeriria outro padrão, como NSIP ou processo agudo sobreposto).

Questão 6.16 TRECHO ILEGÍVEL

Prova 4 (sem gabarito), Q5

Cuál de los siguientes enunciados NO corresponde a la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI)

- A) Tiene una menor sobrevida a los 5 años que el cáncer de colon
- B) Suele cursar con una tomografía que muestra un patrón de neumonía intersticial usual
- C) En general se da en paciente mayores a 60 años con antecedentes de tabaquismo
- D) No se acompaña del signo del Chal, Reynold, pápulas de Gottron

⚠ Ver comentário — resposta não determinável com certeza ou dependente de imagem não disponível nesta cópia

🔗 Comentário / Explicação:

Os itens a, b, c são características verdadeiras e bem estabelecidas da FPI (pior sobrevida em 5 anos que muitos cânceres, incluindo o de cólon; padrão UIP na TC; tipicamente em maiores de 60 anos, com relação a tabagismo). O item "d" também é tecnicamente verdadeiro (sinal do xale/"Shawl sign", fenômeno de Raynaud e pápulas de Gottron são achados de dermatomiosite, não de FPI isolada).

Nota: esta questão apresenta certa ambiguidade textual (dupla negação em "NO se acompaña"). Como todas as 4 alternativas parecem tecnicamente corretas quando analisadas isoladamente, recomenda-se ao aluno esclarecer com o professor a intenção exata desta pergunta antes da prova.

Questão 6.17 TRECHO ILEGÍVEL

Prova 5 (compilado de memória), Q4

La atenuación normal del parénquima pulmonar en una tomografía

⚠ Ver comentário — resposta não determinável com certeza ou dependente de imagem não disponível nesta cópia

🔗 Comentário / Explicação:

Pergunta truncada no documento de compilado de memória do aluno, sem alternativas capturadas. Como conceito de revisão: a atenuação normal do parênquima pulmonar em janela de mediastino/pulmão varia conforme a fase respiratória e é medida em Unidades Hounsfield (UH), sendo o pulmão normal predominantemente hipoatenuante (aerado) em comparação a outros tecidos.

Questão 6.18

Prova 6 (com respostas do aluno), Q7

Todas las siguientes opciones son características de linfangioleiomiomatosis (LAM), EXCEPTO:

- A) Es habitual que se presente con neumotórax
- B) En la biopsia la inmunohistoquímica presenta marcador HMB-45
- C) Puede presentarse con quilotórax
- D) Presenta granulomas no necrotizantes
- E) Todas las opciones anteriores son correctas

✔ Resposta correta: D

🔗 Comentário / Explicação:

Granulomas não caseosos/não necrotizantes são característicos de **SARCOIDOSE**, não de LAM. A LAM caracteristicamente cursa com pneumotórax de repetição, quilotórax e é confirmada por imuno-histoquímica positiva para **HMB-45**.

Questão 6.19 TRECHO ILEGÍVEL

Prova 6, Q16

¿Cuál es la interpretación correcta de la siguiente espirometría?

- A) Espirometría normal para la edad y talla
- B) Defecto ventilatorio obstructivo moderadamente severo con respuesta broncodilatadora significativa
- C) Defecto ventilatorio obstructivo moderadamente severo sin respuesta broncodilatadora significativa.
- D) Defecto ventilatorio obstructivo severo con respuesta broncodilatadora significativa
- E) Defecto ventilatorio obstructivo y restrictivo.

⚠ Ver comentário — resposta não determinável com certeza ou dependente de imagem não disponível nesta cópia

🔗 Comentário / Explicação:

Esta questão faz referência a uma espirometria específica cuja imagem não estava disponível nesta cópia do documento de dicas.

O aluno deve conferir os valores exatos da espirometria na prova original antes de escolher a resposta.

Questão 6.20

Prova 1, Q30 (relacionada a este tema por conteúdo)

En una paciente de sexo femenino de 60 años, sin hábitos tóxicos, empleada de veterinaria dedicada a animales pequeños, que consulta por disnea progresiva de 2 años de evolución y acropaquías, que sospecha?

- A) Cor pulmonale agudo
- B) Neumonitis por hipersensibilidad
- C) Fibrosis quística
- D) cáncer de pulmón

✔ Resposta correta: B

🔗 Comentário / Explicação:

Exposição ocupacional a animais (veterinária) + dispneia progressiva crônica + acropaquia (baqueteamento digital) sugerem fortemente **Neumonite por Hipersensibilidade** crônica (relacionada à exposição a antígenos animais/proteínas no ambiente de trabalho).

Questão 6.21

Prova 1, Q23 (relacionada por conteúdo pulmonar ocupacional)

Cual de las siguientes ocupaciones es un factor de riesgo para el desarrollo de neumonitis por hipersensibilidad?

- A) Trabajador administrativo
- B) Trabajador en fabrica de baterías
- C) Trabajador en harinera
- D) Trabajador en confección de calzado

✔ Resposta correta: C

🔗 Comentário / Explicação:

Trabalhadores em **moinhos/indústria de farinha (harinera)** têm exposição ocupacional a antígenos orgânicos (fungos, ácaros de grãos) associados a risco de Neumonite por Hipersensibilidade (uma forma específica é conhecida como "pulmão do trabalhador de grãos").

TEMA 7 — Nódulo pulmonar solitario - Câncer de pulmón

Questão 7.1

Prova 1 (Examen parcial 9/21/2022), Q1

Cuando sospecha que una adenopatía mediastínica tiene compromiso por tumoral por cáncer de pulmón?

- A) Cuando mide más de 1 cm
- B) Cuando mide mas de 4 cm
- C) Cuando mide 5 cm
- D) Cuando mide 6 cm

✔ **Resposta correta: A**

🔗 Comentário / Explicação:

O critério tomográfico clássico de suspeita de comprometimento tumoral em linfonodo mediastinal é o diâmetro do eixo curto **>1 cm**, embora esse critério tenha sensibilidade/especificidade limitadas (por isso frequentemente se recorre a PET-TC ou confirmação histológica).

Questão 7.2

Prova 1, Q2

En cuanto a la combinación TNM para cáncer de pulmón cual estadio considera enfermedad localizada?

- A) Estadio III
- B) Estadio I
- C) Estadio I y II se considera enfermedad localizada
- D) Estadio II

✔ **Resposta correta: C**

🔗 Comentário / Explicação:

Nos estádios **I e II** a doença é considerada **localizada** (confinada ao pulmão e, no máximo, linfonodos hilares ipsilaterais), geralmente candidata a tratamento cirúrgico com intenção curativa.

Questão 7.3

Prova 1, Q15

En que casos sirve una citología de esputo para diagnostico de cancer de pulmón?

- A) En los pacientes con tumores centrales y que tienen expectoración hemoptoica
- B) En los pacientes con gran masa tumoral periferica y que tienen expectoración hemoptoica
- C) En los pacientes con lesión tumoral de tipo nódulo, cercano a pleura
- D) En los pacientes mesotelioma

✔ **Resposta correta: A**

🔗 Comentário / Explicação:

A citologia de escarro tem maior rendimento diagnóstico em tumores **centrais** (próximos à via aérea principal, de onde células neoplásicas se desprendem mais facilmente para o escarro) associados a expectoração hemoptoica — sua sensibilidade cai muito em lesões periféricas.

Questão 7.4

Prova 1, Q17

El diagnóstico de cáncer de pulmón de localización hilar habitualmente se realiza con:

- A) Espiometría
- B) Rx de tórax
- C) TAC con punción
- D) Broncofibroscopia con toma biopsia

✔ **Resposta correta: D**

🔗 Comentário / Explicação:

Tumores de localização **HILIAR** (central, próximos à via aérea principal) são acessíveis por **broncofibroscopia com biópsia** diretamente, diferente de lesões periféricas, que geralmente exigem punção guiada por imagem (TC ou ecografia).

Questão 7.5

Prova 1, Q26

Cual de los siguientes síndromes es un síndrome paraneoplásico en cancer de pulmon?

- A) Síndrome nefrítico
- B) Dermatomiositis
- C) Trastorno hemorragiparo
- D) Alcalosis metabólica

✔ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

A **dermatomiosite** é um síndrome paraneoplásico reconhecido, associado a diversos tumores incluindo câncer de pulmão. Outros síndromes paraneoplásicos clássicos do câncer de pulmão incluem SIADH, síndrome de Cushing ectópico, síndrome de Eaton-Lambert, hipercalcemia (por PTHrp, mais associada ao carcinoma epidermoide) e osteoartropatia hipertrófica.

Questão 7.6

Prova 1, Q29

Hacia que órganos metastatiza el cancer de pulmon?

- A) Suprarrenales, hígado, ojo
- B) Huesos, hígado, suprarrenales y cerebro
- C) Hígado, piel y cerebro
- D) Huesos, colon, pancreas

✔ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

Os sítios metastáticos clássicos do câncer de pulmão são: **ossos, fígado, suprarrenais e cérebro** (e também pulmão contralateral/mesmo pulmão).

Questão 7.7

Prova 2 (Campus Virtual 2024), Q11

Concurre a su consultorio un paciente de 65 años, tabaquista actual de 65 paquetes/año, para una segunda opinión. Le hicieron una tomografía de tórax que evidencia la presencia de un nódulo pulmonar solitario en lóbulo superior derecho. Es un nódulo de 10 mm de diámetro y de densidad de partes blandas. Se lo interpreta como un nódulo indeterminado. ¿Cuál sería la conducta MÁS adecuada a seguir?

- A) Tomografía computada a los 3-4 meses
- B) Tomografía computada a los 6-9 meses
- C) PET-TC
- D) Resección quirúrgica

✔ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

Segundo as diretrizes da Fleischner Society, um nódulo sólido indeterminado de 8-10mm em paciente de **alto risco** (tabagista pesado, 65 maços/ano) tem como conduta recomendada o **seguimento por TC em 6-12 meses** (opção mais próxima entre as oferecidas: 6-9 meses), com novo controle posterior — não indicação imediata de PET-TC ou cirurgia baseada apenas nessas características isoladas.

Questão 7.8

Prova 2, Q20

La presencia de metástasis en ganglios hiliares corresponde a:

- A) N1
- B) N3
- C) N0
- D) N2
- E) Ninguna de las anteriores

✔ **Resposta correta: A**

🔗 Comentário / Explicação:

Na classificação TNM do câncer de pulmão: **N1** = linfonodos peribronquiais e/ou hilares **ipsilaterais** e intrapulmonares; **N2** = mediastinais ipsilaterais/subcarinais; **N3** = mediastinais ou hilares **contralaterais**, ou supraclaviculares. Metástase em gânglios

hiliares = **N1**.

Questão 7.9

Prova 2, Q24

Concorre a su consultorio un paciente masculino de 65 años, tabaquista actual de 38 paquetes/año. Le realizaron una Rx de Tórax como parte de un control de salud y se observa la presencia de un nódulo de 12 mm localizado en campo superior izquierdo. ¿Cuál es la medida INICIAL más adecuada?

- A) Pedir radiografías previas
- B) Pedir TC de Tórax sin contraste
- C) Pedir TC de Tórax con contraste
- D) Pedir PET-TC

✔ **Resposta correta: A**

🔗 Comentário / Explicação:

Diante de um nódulo pulmonar incidental na radiografia, a primeira conduta recomendada é buscar **radiografias/exames de imagem prévios** para avaliar estabilidade temporal do nódulo — se já existia há >2 anos sem crescimento, isso já sugere benignidade e evita investigação invasiva desnecessária. Só depois, se não houver imagens prévias ou houver crescimento, segue-se para TC.

Questão 7.10

Prova 3 (documento com gabarito), Q32

Todas las siguientes variables sugieren malignidad en un nódulo pulmonar solitario EXCEPTO:

- A) Bordes espiculados
- B) Convergencia vascular
- C) Calcificación excéntrica
- D) Retracción pleural
- E) Todas son correctas

✔ **Resposta correta: E**

🔗 Comentário / Explicação:

Bordas espiculadas, convergência vascular, calcificação excêntrica e retração pleural são todos sinais radiológicos reconhecidos de **malignidade**. Como a pergunta pede a exceção (a que NÃO sugere malignidade) e todas de fato sugerem, a resposta lógica é "todas são corretas" (nenhuma é a exceção pedida).

Questão 7.11

Prova 3, Q33

Usted observa una TC de tórax que evidencia una masa localizada en lóbulo superior derecho de 5 cm de diámetro. En la ventana mediastinal observa una adenomegalia mediastinal de un ganglio paratraqueal bajo izquierdo. Realiza un PET en donde observa una hipercaptación de la masa de 8,7 SUV y de la adenomegalia mediastinal de 7,4 SUV. Ante dicho cuadro usted interpreta que el paciente presenta:

- A) N1 tomográfico y que se debiera confirmar con mediastinoscopía y eventual tratamiento quirúrgico
- B) N2 tomográfico y que se debiera confirmar con mediastinoscopía y según resultados continuar o no con el tratamiento quirúrgico
- C) N3 tomográfico, se debiera obtener material histológico para correctamente estadificar al paciente
- D) Referir al oncólogo para tratamiento multimodal

✔ **Resposta correta: C**

🔗 Comentário / Explicação:

Massa no lobo superior **direito** com linfonodo hipercaptante paratraqueal baixo **ESQUERDO** (contralateral) — comprometimento linfonodal **contralateral** corresponde a **N3**, exigindo confirmação histológica (via biópsia, mediastinoscopia ou EBUS) para estadiamento correto antes de definir conduta terapêutica.

Questão 7.12

Prova 4 (sem gabarito), Q38

Dentro de las siguientes variables, en un paciente con Cáncer de Pulmón, la que mayor importancia tiene para diferenciar el tratamiento a seguir es:

- A) Afectación de pleura visceral
- B) Tamaño tumoral T3 o mayor

- C) Afectación ganglionar mediastinal
D) Presencia de nódulo satélite en mismo lóbulo

✔ **Resposta correta: C**

🔗 **Comentário / Explicação:**

O acometimento **ganglionar mediastinal** (fator N, especialmente N2 vs N3) é classicamente a variável de maior peso na decisão entre tratamento cirúrgico primário versus tratamento multimodal (químio/radioterapia neoadjuvante ou definitiva), sendo determinante na definição de operabilidade.

Questão 7.13

Prova 4, Q6

Cuál de las siguientes opciones corresponde al orden CORRECTO de los hallazgos histológicos en el cáncer de pulmón, del más al menos frecuente

- A) Adenocarcinoma, carcinoma escamoso, indiferenciado, células pequeñas
B) Carcinoma escamoso, adenocarcinoma, células pequeñas, indiferenciado
C) Adenocarcinoma, carcinoma escamoso, células pequeñas, indiferenciado
D) Carcinoma escamoso, adenocarcinoma, indiferenciado, células pequeñas

✔ **Resposta correta: C**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Ordem de frequência atual: **Adenocarcinoma** (~40%, mais comum) > **Carcinoma escamoso/epidermoide** (~20-30%) > **Carcinoma de células pequenas** (~15%) > Carcinoma indiferenciado de grandes células (menos comum).

Questão 7.14

Prova 6 (com respostas do aluno), Q4

Consulta a su consultorio un paciente de 59 años con un adenocarcinoma diagnosticado por punción con una masa redondeada de 32mm en lóbulo superior derecho. Tiene un informe de un PET-TC que informa captación patológica en ganglios mediastínicos paratraqueal derecho y subcarina. No se observa lesiones extratorácicas. ¿Cuál sería su estadificación?

- A) T2 N2 M0. ESTADIO IIIA
B) T3 N2 M0. ESTADIO IIIB
C) T2 N2 M0. ESTADIO IIIB
D) T3N3 M0. ESTADIO III C
E) NINGUNA DE LAS ANTERIORES

✔ **Resposta correta: A**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Massa de 32mm (3,2cm) → **T2** (tumor >3cm e ≤5cm); linfonodos mediastinais **ipsilaterais** (paratraqueal direito) e subcarinais → **N2**; sem metástase a distância → **M0**. T2N2M0 corresponde ao **Estádio IIIA** pela 8ª edição do TNM para câncer de pulmão.

Questão 7.15

Prova 6, Q5

Consulta a su consultorio un paciente de 66 años con diagnóstico confirmado de carcinoma escamoso estadio IB en plan de lobectomía superior izquierda. Tras una prueba de ejercicios cardiopulmonares... un consumo de oxígeno (VO2) de 9ml/kg/min. Con esta información, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto?

- A) Se puede operar tranquilo
B) Debe realizar una prueba complementaria
C) No se debe operar
D) Debe discutirse en comité multidisciplinario

✔ **Resposta correta: D**

🔗 **Comentário / Explicação:**

Um VO2 máx <10 mL/kg/min indica **alto risco cirúrgico** para ressecção pulmonar. A conduta recomendada nesses casos limítrofes/alto risco não é uma contraindicação automática absoluta, nem liberação simples para cirurgia — é a **discussão em comitê multidisciplinar**, ponderando riscos e benefícios individualizadamente.

Questão 7.16

Prova 3, Q4 (relacionada por conteúdo de estadiamento)

Rarísimo lo siguiente que preguntó en el final: el marcador CA125 a que estirpe histológica se asocia más?

A) Adenocarcinoma

✔ **Resposta correta: A**

💡 **Comentário / Explicação:**

O marcador tumoral **CA-125**, embora mais conhecido por sua associação ao câncer de ovário, também pode estar elevado em **adenocarcinomas** de pulmão, sendo essa a estirpe histológica mais associada entre os tipos de câncer pulmonar.

📌 **Observação da prova/alunos:**

Esta questão foi destacada nas dicas dos alunos como pergunta rara/incomum que já caiu em final anterior, mas vale conhecer a resposta.

TEMA 8 — TEP - Hemoptisis - Derrame pleural

Questão 8.1

Prova 2 (Campus Virtual 2024), Q13

Todas las siguientes son características de gravedad en TEP EXCEPTO:

- A) Taquicardia persistente
- B) PESI de 65 puntos
- C) Trombos en cavidades derechas por ecocardiografía
- D) Niveles elevados de BNP o NT-proBNP
- E) Tener patente S1 Q3 T3 en el electrocardiograma

✓ Resposta correta: B

🔗 Comentário / Explicação:

O **PESI** (Pulmonary Embolism Severity Index) classifica risco de mortalidade; 65 pontos corresponde à **Classe II (baixo risco)** na escala PESI — portanto NÃO é, isoladamente, sinal de gravidade (seria necessário um escore mais alto, ex. Classe IV/V, >125 pontos). Taquicardia persistente, trombos em câmaras direitas, BNP elevado e S1Q3T3 são todos marcadores reconhecidos de gravidade/disfunção do VD.

Questão 8.2

Prova 2, Q15

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto a los derrames pleurales?

- A) El rédito diagnóstico del líquido pleural en la TBC es alto
- B) Ninguna de las anteriores
- C) Una relación de hematocrito en líquido pleural/sangre mayor al 50% es diagnóstico de hemotórax
- D) El recuento de leucocitos no tiene un rol fundamental para el diagnóstico etiológico
- E) La amilasa elevada en el líquido pleural puede relacionarse a la rotura esofágica

✓ Resposta correta: A

🔗 Comentário / Explicação:

O rendimento diagnóstico (rédito) do exame direto/cultura do líquido pleural na TBC é classicamente **BAIXO** (derrame paucibacilar) — o diagnóstico geralmente requer biópsia pleural (com maior sensibilidade), não apenas a análise do líquido isolada. Portanto, a afirmação de que o rédito é "alto" está INCORRETA. Relação de hematócrito líquido/sangue >50% de fato define hemotórax; amilasa elevada no líquido pleural pode sim indicar rotura esofágica (ou origem pancreática).

Questão 8.3 QUESTÃO REPETIDA

Prova 2, Q17c

Marque la opción INCORRECTA con respecto a las bronquiectasias/hemoptise

⚠ Ver comentário — resposta não determinável com certeza ou dependente de imagem não disponível nesta cópia

🔗 Comentário / Explicação:

(Conteúdo já abordado em detalhe no Tema 5.)

Questão 8.4

Prova 3 (documento com gabarito), Q37

El dímero D tiene su mayor valor cuando:

- A) Es positivo
- B) Es negativo
- C) El paciente se encuentra internado
- D) Con probabilidad clínica alta

✓ Resposta correta: B

🔗 Comentário / Explicação:

O dímero D tem seu maior valor clínico quando **NEGATIVO**, pelo elevado valor preditivo negativo (resultado negativo associado a baixa probabilidade clínica pré-teste praticamente exclui TEP/TVP). Quando positivo, sua baixa especificidade exige investigação complementar.

Questão 8.5

Prova 3, Q47

Usted realiza correctamente el diagnóstico de un derrame pleural por semiología y radiografía de tórax. Realiza una toracocentesis diagnóstica y al realizar el pedido de análisis del líquido usted pide todas las siguientes determinaciones EXCEPTO:

- A) Glucosa, recuento celular, proteínas totales, LDH.
- B) Cultivo del líquido pleural.
- C) Citológico del líquido pleural.
- D) pH
- E) Todas son correctas.

✔ **Resposta correta: E**

🔗 Comentário / Explicação:

Todos os exames listados são rotineiramente solicitados na avaliação diagnóstica inicial de um derrame pleural: bioquímica (glicose, proteínas, LDH), contagem celular, cultura, citológico e pH.

Questão 8.6

Prova 3, Q48

Los siguientes son factores predisponentes FUERTES para el desarrollo de una enfermedad tromboembólica EXCEPTO:

- A) Cirugía general mayor
- B) Reposo en cama por más de 3 días
- C) Prótesis de cadera o rodilla
- D) Lesión medular

✔ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

Cirurgia geral maior, prótese de quadril/joelho e lesão medular são classicamente categorizados como fatores de risco **FORTES** para TEV. O **repouso no leito por >3 dias**, embora seja fator de risco reconhecido, é geralmente classificado como **fraco a moderado** em comparação aos demais listados.

Questão 8.7

Prova 3, Q49

Llega a la guardia un paciente masculino de 60 años de edad por disnea súbita. SO₂: 89%. Auscultación con buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados. Usted lo nota taquipneico y taquicárdico. Le solicita una Rx de Tórax que impresiona normal. Dentro de las siguientes posibilidades diagnósticas, ¿cuál le parece MÁS probable?

- A) Neumonía adquirida en la comunidad, retrocardiaca, no visible en Rx Tórax frente.
- B) Neumotórax
- C) Neumonía eosinofílica aguda
- D) TEP

✔ **Resposta correta: D**

🔗 Comentário / Explicação:

Dispneia súbita + hipoxemia + taquicardia + taquipneia + **radiografia de tórax normal** (sem achados que expliquem a hipoxemia) é o quadro clínico-radiológico clássico de suspeita de **TEP**: "disnea + hipoxemia + Rx de tórax normal + ausência de diagnóstico alternativo".

Questão 8.8

Prova 3, Q50

Al observar la siguiente espirometría, tanto sus valores como las morfologías de las curvas. ¿Cuál es el informe más acertado?

- A) Defecto ventilatorio obstructivo severo sin respuesta broncodilatadora significativa
- B) Defecto ventilatorio que sugiere restricción severa de probable causa parenquimatosa pulmonar.
- C) Defecto ventilatorio que sugiere restricción severa de probable causa extraparenquimatosa.
- D) Defecto ventilatorio mixto, obstructivo y restrictivo severo

✔ **Resposta correta: B**

🔗 Comentário / Explicação:

Segundo o gabarito do documento original, esta espirometria (não visível nesta cópia em texto puro) corresponde a um padrão de **restrição severa de causa parenquimatosa** pulmonar — compatível, por exemplo, com doença intersticial avançada.

Questão 8.9

Prova 4 (sem gabarito), Q1

Cuál de las siguientes características no contribuye a un peor pronóstico en TEP

- A) Percepción de disnea significativa
- B) Escala PESI elevada
- C) Taquicardia persistente
- D) Hipocapnia

✔ Resposta correta: D

🔗 Comentário / Explicação:

A **hipocapnia isolada** não é um marcador clássico de gravidade em TEP (a hiperventilação compensatória com hipocapnia leve é achado comum mesmo em TEP não graves). Percepção importante de dispneia, PESI elevado e taquicardia persistente são, sim, marcadores reconhecidos de pior prognóstico.

Questão 8.10

Prova 4, Q2

Concorre a su consultorio un paciente con diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar estadio IV. Presenta derrame pleural recidivante, presento requerimiento de 3 toracocentesis evacuadoras en los últimos 30 días. Cuál de los siguientes enunciados no corresponde

- A) El derrame pleural recidivante podría ser tanto un exudado como un trasudado
- B) El hallazgo de un pH mayor a 7.4 genera mayor riesgo de fracaso de la pleurodesis
- C) La sustancia más frecuentemente utilizada en la pleurodesis es el talco pulverizado
- D) El objetivo de la pleurodesis es generar un alivio sostenido de la disnea

✔ Resposta correta: B

🔗 Comentário / Explicação:

Um **pH BAIXO** (não alto) no líquido pleural é o que se associa a maior risco de **falha** da pleurodese, refletindo maior carga tumoral/atividade inflamatória pleural. Logo, a afirmação de que pH >7.4 aumenta o risco de falha está invertida e é a que **NÃO** corresponde. O talco pulverizado é de fato o agente mais usado para pleurodese, e o objetivo é alívio sintomático sustentado da dispneia.

Questão 8.11

Prova 4, Q3

Marque la opción correcta sobre las hemoptisis

- A) Si se sospecha hemoptisis en una paciente con diagnostico de bronquiectasia corresponde solicitar una TC de tórax CON contraste EV
- B) Conviene evitar utilizar antitusígenos
- C) Se puede utilizar el ácido aminocaproico en ciertas circunstancias
- D) El decúbito de seguridad hace referencia a adoptar el decúbito lateral con el pulmón afectado hacia arriba

✔ Resposta correta: C

🔗 Comentário / Explicação:

O **ácido tranexâmico/aminocaproico** (antifibrinolíticos) pode ser usado como adjuvante em certas situações de hemoptise. As demais opções contêm erros: o TC inicial para localizar a origem do sangramento geralmente não é feito com contraste simples (pode-se usar angio-TC se alto risco); e o **decúbito de segurança** é com o pulmão **AFETADO PARA BAIXO** (não para cima) — para proteger o pulmão são de aspiração de sangue proveniente do lado doente.

Questão 8.12

Prova 4, Q17

Marque la opción CORRECTA con respecto a los derrames pleurales neoplásicos

- A) En general menos del 40% de los derrames malignos se presentan con citología positiva para células neoplásicas
- B) La citología positiva es más frecuente en los carcinomas epidermoides
- C) Es importante solicitar marcadores tumorales en el líquido pleural
- D) Cuanto mas bajo el pH y cuanto más alto los valores de LDH en el líquido pleural, mas frecuentemente es positiva la citología

✔ Resposta correta: D

🔗 Comentário / Explicação:

Maior carga tumoral (refletida por **pH baixo** e **LDH alto** no líquido pleural) correlaciona-se com maior positividade da citologia oncológica. A citologia positiva em derrames malignos ocorre em cerca de **60%** dos casos (não menos de 40%), sendo mais sensível em adenocarcinomas do que em carcinomas epidermóides.

Questão 8.13

Prova 5 (compilado de memória), Q15

Cáncer con performance status 4, 77 años, metástasis en ganglios hiliares mediastínicos y en costilla, ¿qué hacer?

- A) Paliativo
- B) Quimioterapia
- C) Radioterapia
- D) Cirugía

✔ **Resposta correta: A**

🔗 Comentário / Explicação:

Paciente com câncer de pulmão metastático (estádio IV) e **Performance Status (ECOG) 4** (totalmente incapacitado, confinado ao leito) — nesse contexto de PS muito ruim, o tratamento oncológico ativo (quimioterapia, radioterapia, cirurgia) geralmente **NÃO** é recomendado, pelo benefício limitado frente ao alto risco de toxicidade. A conduta indicada é **cuidados paliativos exclusivos**, focados em controle de sintomas e qualidade de vida.

Questão 8.14 QUESTÃO REPETIDA

Prova 5, Q19

¿Puede haber una disminución de la glucosa en el líquido pleural?

- A) Empiema
- B) Artritis reumatoide
- C) TBC pleural
- D) Derrame paraneumónico
- E) Todas las anteriores

✔ **Resposta correta: E**

🔗 Comentário / Explicação:

Glicose baixa no líquido pleural (hipoglicorraquia) é achado clássico em: empiema, derrame por artrite reumatoide (classicamente MUITO baixa), TBC pleural e derrame paraneumônico complicado.

Questão 8.15

Prova 6 (com respostas do aluno), Q1

¿Cuál es la utilidad de la escala RIETE?

- A) Evalúa la gravedad de la exacerbación de EPOC
- B) Evalúa la gravedad del TEP
- C) Evalúa el riesgo, complicaciones y mortalidad en TEP o TVP.
- D) Evalúa la probabilidad diagnóstica en TEP
- E) Ninguna de las anteriores

✔ **Resposta correta: C**

🔗 Comentário / Explicação:

O Registro **RIETE** (Registro Informatizado de la Enfermedad TromboEmbólica) é usado para avaliar **risco de complicações e mortalidade** em pacientes com TEP ou TVP **já diagnosticados** — diferente do escore de Wells ou Genebra, que estimam a **probabilidade diagnóstica pré-teste** de TEP.

Questão 8.16

Prova 6, Q2

¿Cuál de las siguientes puntos de corte para transudativo en los criterios de Light?

⚠ **Ver comentário — resposta não determinável com certeza ou dependente de imagem não disponível nesta cópia**

🔗 Comentário / Explicação:

Os **Critérios de Light** classificam um derrame pleural como **TRASUDATIVO** quando TODOS os critérios abaixo forem negativos (ou seja, nenhum critério de exsudato presente): Relação Proteínas pleural/sérica $\leq 0,5$; Relação LDH pleural/sérica $\leq 0,6$; LDH pleural $\leq 2/3$ do limite superior normal do LDH sérico. Se qualquer um dos 3 critérios for positivo, classifica-se como exsudato.

Questão 8.17

Prova 6, Q3

¿Cuál de las siguientes intervenciones es más eficaz en las hemoptisis amenazantes recurrentes?

- A) Intubación endotraqueal con tubo grueso
- B) Bloqueo bronquial con balón
- C) Bloqueador bronquial
- D) Embolización por hemodinamia

✔ **Resposta correta: D**

🔊 Comentário / Explicação:

A **embolização arterial** (geralmente das artérias brônquicas) por radiologia intervencionista é o tratamento de escolha para hemoptise maciça/ameaçadora recorrente, por tratar definitivamente a origem vascular do sangramento.

Questão 8.18 DIVERGÊNCIA ALUNO x GABARITO

Prova 1, Q3 (relacionada por conteúdo de sintomas respiratórios)

Cuando realizaría una prueba de metacolina como test de broncoprovocacion?

- A) En paciente que sospecho fibrosis quística, para diagnostico
- B) Tos crónica que empeora por la noche en ausencia de sibilancia
- C) Para diagnostico certero de EPOC
- D) En paciente con neumonitis por sensibilidad con dudas diagnosticas

✔ **Resposta correta: B**

🔊 Comentário / Explicação:

O teste de broncoprovocação com metacolina é indicado para investigar hiper-reatividade brônquica em pacientes com suspeita de **asma** mas com espirometria basal normal — um cenário típico é tosse crônica (especialmente noturna) sem sibilância evidente, onde se suspeita de asma variante-tosse.

Nota: o próprio aluno marcou esta resposta com um ponto de interrogação e um círculo vermelho na prova original, indicando dúvida na hora do exame. A resposta aqui apresentada segue o raciocínio clínico padrão sobre as indicações do teste de metacolina.

Sobre o formato da prova e o professor

Dica dos alunos:

É considerada uma matéria difícil — segundo relatos, quase ninguém passa de primeira. Isso está muito relacionado à necessidade de saber classificar EPOC e Asma segundo gravidade/sintomas e escolher o tratamento correto a partir de casos clínicos, o que exige interpretar bem os dados apresentados (não basta saber a teoria solta). Sempre aparecem casos clínicos na prova.

O professor citado nas dicas como referência para provas antigas é o Prof. Korniejczuk — provas de outros professores/anos anteriores a ele NÃO são úteis como referência de estilo de prova. As provas mais recentes seguem o mesmo padrão de questões observado neste compilado.

No exame ORAL, o professor é muito solícito e ajuda o aluno durante a arguição, mas sempre pergunta sobre seus temas favoritos: **Espirometria, Asma, EPOC, Neumonia, Rx de tórax, Derrame Pleural, Neumotórax, Câncer de pulmão e Intersticiopatias**. Recomenda-se encarar os casos clínicos (tanto na prova oral quanto na escrita) como se houvesse um paciente real à sua frente — sem saber a patologia de antemão — e ir passo a passo desde a anamnese e exame físico.

Ler os slides ("powers") das aulas ajuda bastante — segundo os alunos, o conteúdo está bem resumido lá, e o professor gosta de perguntar especificamente o que está em quadros ou destacado em negrito/cor nos slides. Ele cobra atenção a esses detalhes. Uma exceção: o tema Intersticiopatias não precisa ser lido por completo — segundo relato de aluno que conversou diretamente com o professor, ele mesmo disse que não gosta muito de cobrar esse tema em profundidade, bastando o resumo essencial.

Farmacologia — SAMA, SABA, LAMA, LABA

Dica dos alunos:

É essencial saber os nomes comerciais/genéricos dos principais fármacos de cada classe (mínimo 3 de cada) e suas doses baixa, média e alta — pelo menos para ICS e SABA. Nas questões de múltipla escolha, o professor não escreve "o tratamento é SABA/ICS" — ele coloca o nome exato do fármaco com sua dose específica, exigindo que o aluno reconheça a classe farmacológica a partir do nome e número.

Sobre efeitos adversos: os LAMA (antimuscarínicos) causam classicamente boca seca, sabor metálico, risco de eventos cardiovasculares e glaucoma agudo (não os SABA). Os SABA podem causar hipocalcemia e taquicardia por estímulo beta-adrenérgico. Vale saber também que o LAMA tem união mais prolongada ao receptor M3 com dissociação mais rápida do M2, o que prolonga seu efeito broncodilatador sem tanto efeito colateral muscarínico cardíaco.

GINA, GOLD e classificação ABE

Dica dos alunos:

Segundo múltiplos relatos, este é o tema mais cobrado e mais importante da prova. É preciso saber o GINA e o GOLD/ABE de memória e, principalmente, saber **estadificar o paciente a partir de casos clínicos** — não basta saber a tabela solta. A classificação ABE (2023) substituiu a antiga ABCD — no ABE não existe mais grupo C nem D isoladamente; pacientes com ≥ 2 exacerbações moderadas ou ≥ 1 com hospitalização vão direto para o grupo **E**, independente dos sintomas.

Uma dica repetida por vários alunos: as provas costumam trazer a **espirometria completa** (não dizem "o paciente tem 50% de FEV1" em texto — mostram a tabela/gráfico da espirometria) e pedem para o aluno extrair o grau de obstrução a partir dos dados brutos. Pratique interpretar espirometrias com a tabela completa (Pre-Bronch / Post-Bronch, Real / % Teórico / LIN).

Faixas de gravidade por FEV1% do previsto (referência anotada pelos alunos): leve 70-100% (GOLD 1: $\geq 80\%$) / moderada 60-69% (GOLD 2: 50-79%) / moderada-grave 50-59% / grave 35-49% (GOLD 3: 30-49%) / muito grave $< 35\%$ (GOLD 4: $< 30\%$).

Radiografia de tórax e Tomografia

Dica dos alunos:

A prova costuma apresentar uma entre 4 radiografias possíveis: Derrame Pleural, Atelectasia, Neumotórax ou Neumonia — é fundamental saber reconhecer visualmente cada uma, além de suas causas e tratamentos. Também pode aparecer Rx de EPOC ou de uma intersticiopatia, então vale a pena revisar como essas se apresentam radiologicamente também.

Sobre tomografia: o professor costuma apresentar imagens de TC e pedir para o aluno assinalar uma estrutura anatômica específica (ex. localizar o timo, a tireoide, a veia cava). Segundo relato de aluno, essas questões de imagem podem valer mais pontos que uma questão de múltipla escolha comum (por exemplo, 5 pontos vs 2 pontos em uma prova específica) — vale a pena estudar bem a anatomia radiológica do "estreitito torácico superior" e dos grandes vasos mediastinais.

Também é citado que o professor pode perguntar qual patologia se vê melhor durante a **expiração** na radiografia — resposta: **neumotórax** (a expiração reduz o volume pulmonar aerado normal, tornando o ar livre pleural mais evidente por contraste).

Cuidados de guarda / crise asmática e exacerbação de EPOC

Dica dos alunos:

É importante saber diferenciar leve/moderada/grave/parada respiratória iminente em crise asmática, junto com o tratamento específico de cada nível de gravidade — incluindo doses exatas de salbutamol, ipratrópio, corticoide sistêmico e quando associar sulfato de magnésio. O mesmo vale para exacerbação de EPOC: reconhecer os critérios de Anthonisen, saber quando internar, quando considerar UTI/VNI, e o esquema antibiótico correto conforme o cenário (ambulatorial, internação, alergia a beta-lactâmicos).

☆ PONTOS MAIS IMPORTANTES PARA ESTUDAR

Com base exclusivamente nos padrões observados nas questões e nas dicas dos alunos ao longo de todas as provas compiladas, os seguintes temas e tipos de raciocínio aparecem repetidamente e merecem atenção especial:

- **Classificação GOLD (grau espirométrico + grupo A/B/E) a partir de casos clínicos completos com espirometria** — é, disparado, o tipo de questão mais recorrente em todas as 6 provas compiladas. Pratique extrair FEV1%, FEV1/FVC e resposta ao broncodilatador de tabelas de espirometria reais.
- **Estadiamento GINA do asma** (escalões 1-5) a partir de qual medicação e dose o paciente já está usando, e quando fazer step-up ou step-down do tratamento.
- **Reconhecimento de crise asmática por gravidade** (leve/moderada/grave/parada respiratória iminente) e o tratamento específico correspondente, incluindo critérios de alta e de internação.
- **Interpretação de espirometrias completas** (não apenas o percentual isolado, mas a tabela Pre/Post-Broncodilatador com FEV1, FVC, FEV1/FVC, e cálculo da variação percentual para determinar resposta broncodilatadora significativa).
- **Critérios de Light e diferenciação trasudado vs. exsudado** em derrame pleural, incluindo causas típicas de cada tipo.
- **Escala mMRC de dispneia** — memorizar a definição literal de cada grau (0 a 4), pois aparece repetidamente em casos clínicos.
- **Reconhecimento visual de radiografias:** derrame pleural, atelectasia, pneumotórax e pneumonia, incluindo sinais diferenciais entre elas (ex. desvio do mediastino ipsilateral vs. contralateral).
- **Anatomia da TC de tórax** — reconhecimento de estruturas vasculares e mediastinais em cortes axiais.
- **Padrões de distribuição de nódulos na TCAR** (centrolobulillar, perilinfática, aleatória, peribroncovascular, árvore em brotamento) e suas correlações diagnósticas.
- **Estadiamento TNM do câncer de pulmão**, especialmente diferenciar N1/N2/N3 e saber a partir de qual estágio a cirurgia deixa de ser indicada.
- **Tratamento da exacerbação de EPOC**, incluindo critérios de internação, indicação de VNI em insuficiência respiratória hipercápnica, e esquema antibiótico.
- **TEP:** reconhecimento do quadro clínico clássico (disneia + hipoxemia + Rx normal), uso e interpretação do dímero D, e tratamento conforme estratificação de risco.
- **Diferenciação de causas de bronquiectasias**, especialmente memorizar quais NÃO são causas clássicas (ex. déficit de alfa-1-antitripsina causa enfisema, não bronquiectasias).
- Vários alunos destacaram que **questões de imagem (Rx/TC/espirometria) podem valer mais pontos** que questões de múltipla escolha tradicionais — não subestime o tempo de estudo dedicado à interpretação visual desses exames.

Questões de desenvolvimento (respondidas)

As páginas finais do compilado de provas trazem uma lista de perguntas discursivas/de desenvolvimento sobre os temas de Pneumologia, sem alternativas de múltipla escolha. A seguir, cada uma é respondida de forma completa, conforme solicitado.

1. De acordo com os Critérios de Light, quais são os dois principais parâmetros e seus respectivos valores de corte no líquido pleural que caracterizam um derrame como exsudativo?

Um derrame pleural é classificado como **exsudato** se pelo menos UM dos 3 critérios de Light estiver presente: (1) relação proteínas totais do líquido pleural/proteínas séricas $>0,5$; (2) relação LDH do líquido pleural/LDH sérica $>0,6$; (3) LDH do líquido pleural $>2/3$ do limite superior normal do LDH sérico. Se nenhum critério for atingido, classifica-se como trasudato.

2. Cite os valores de pH e glicemia no líquido pleural que são indicativos de empiema.

No empiema (derrame purulento franco), o pH do líquido pleural é tipicamente **$<7,0-7,2$** e a glicose é tipicamente **$<40-60$ mg/dL** (hipoglicorraquia marcada), refletindo o consumo metabólico intenso por bactérias e leucócitos ativados.

3. Quais são os dois mecanismos fisiopatológicos fundamentais que levam à formação de um derrame pleural do tipo trasudato?

Os trasudatos resultam de alterações nas **pressões hidrostática e oncótica** que regem o equilíbrio de Starling na formação/reabsorção de líquido pleural, SEM lesão direta da pleura ou aumento de permeabilidade capilar. Os dois mecanismos fundamentais são: (1) **aumento da pressão hidrostática** capilar (ex. insuficiência cardíaca congestiva, sobrecarga de volume) e (2) **diminuição da pressão oncótica** plasmática (ex. hipoalbuminemia por síndrome nefrótica, cirrose, desnutrição). Outros mecanismos trasudativos incluem passagem de líquido peritoneal através do diafragma (ex. ascite/cirrose, diálise peritoneal).

4. Descreva os critérios espirométricos para diferenciar entre padrão obstrutivo, restritivo e misto.

Padrão obstrutivo: relação FEV1/FVC reduzida ($<0,70$ ou abaixo do LIN), com FVC normal ou reduzida secundariamente; a gravidade é graduada pelo FEV1% do previsto. **Padrão restritivo:** FEV1/FVC normal ou até aumentada, mas com **FVC reduzida** (tipicamente $<80\%$ do previsto); a confirmação definitiva requer medida de volumes pulmonares estáticos (pletismografia) mostrando Capacidade Pulmonar Total reduzida. **Padrão misto:** presença simultânea de FEV1/FVC reduzida (componente obstrutivo) E FVC reduzida além do esperado apenas pela obstrução (componente restritivo associado), confirmado idealmente por volumes pulmonares.

5. Enumere as principais indicações para oxigenoterapia domiciliária crônica em pacientes com EPOC.

As indicações clássicas de oxigenoterapia domiciliária crônica em EPOC estável incluem: (1) **PaO₂ ≤ 55 mmHg** (ou SatO₂ $\leq 88\%$) em repouso, respirando ar ambiente; (2) **PaO₂ entre 56-59 mmHg** (ou SatO₂ $\sim 89\%$) SE houver evidência de cor pulmonale, hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva ou policitemia (hematócrito $\geq 55\%$). O objetivo é manter SatO₂ $\geq 90\%$ (ou PaO₂ ≥ 60 mmHg). A prescrição deve ser reavaliada após estabilização clínica (não durante exacerbação aguda), idealmente confirmada em 2 gasometrias com intervalo de semanas.

6. Explique os passos do tratamento farmacológico da EPOC segundo o grau de obstrução e frequência de exacerbações.

O tratamento farmacológico inicial da EPOC estável segue a classificação por Grupo GOLD (A/B/E), baseada em sintomas e histórico de exacerbações (não diretamente no grau espirométrico): **Grupo A** (poucos sintomas, 0-1 exacerbação sem hospitalização): um broncodilatador (LABA ou LAMA). **Grupo B** (sintomático, mMRC ≥ 2 ou CAT ≥ 10 , 0-1 exacerbação sem hospitalização): broncodilatador duplo LABA+LAMA. **Grupo E** (≥ 2 exacerbações moderadas OU ≥ 1 com hospitalização): LABA+LAMA, considerando adicionar ICS se eosinófilos sanguíneos ≥ 300 células/ μ L (ou considerar desde já triplice terapia LABA+LAMA+ICS se eosinofilia alta e alto risco). Se o paciente persiste sintomático ou com exacerbações apesar do tratamento, escalona-se: reavaliação de técnica/adesão, considerar triplice terapia, azitromicina crônica trissemanal (em ex-tabagistas selecionados), roflumilaste (se bronquite crônica e FEV1 $<50\%$), ou medidas não farmacológicas (reabilitação pulmonar, oxigenoterapia se indicada, cirurgia de redução de volume ou válvulas endobrônquicas em casos selecionados).

7. Um paciente consulta por disneia, tosse crônica e expectoração purulenta. Na TC observam-se imagens em "sinal do anel de sinete". Qual é o diagnóstico provável? Qual é o tratamento inicial recomendado?

O **sinal do anel de sinete** ("signo del anillo de sello") na TC de tórax é um sinal direto clássico de **bronquiectasias** — corresponde ao brônquio dilatado visualizado em corte transversal ao lado de sua artéria pulmonar acompanhante (normalmente de diâmetro semelhante ou menor que o brônquio; nas bronquiectasias, o brônquio torna-se visivelmente maior que o vaso, formando a imagem

em "anel" com um "sinete" ao lado). O tratamento inicial de uma exacerbação de bronquiectasias inclui: antibioticoterapia guiada por cultura de escarro prévia quando disponível (empiricamente cobrindo patógenos habituais, com atenção especial a *Pseudomonas aeruginosa* se houver colonização conhecida) por 10-14 dias, fisioterapia respiratória intensificada para higiene brônquica, e broncodilatadores se houver componente obstrutivo associado. No tratamento crônico/de manutenção, considera-se fisioterapia respiratória regular, e em casos de colonização crônica por *Pseudomonas*, antibióticos inalados (tobramicina) e azitromicina oral como imunomodulador.

8. Explique as diferenças clínicas, radiológicas e terapêuticas entre pneumonia típica e atípica.

A **pneumonia típica** (classicamente por *S. pneumoniae*) apresenta início agudo, febre alta, calafrios, tosse produtiva com expectoração purulenta, dor pleurítica, e radiologicamente mostra consolidação lobar/segmentar bem definida com broncograma aéreo. A **pneumonia atípica** (*Mycoplasma*, *Chlamydia*, *Legionella*, vírus) tende a ter início mais insidioso, sintomas sistêmicos proeminentes (cefaleia, mialgias, mal estar) desproporcionais aos achados respiratórios, tosse geralmente seca ou pouco produtiva, e radiologicamente mostra padrão intersticial ou infiltrado difuso/em vidro fosco, menos bem delimitado que a consolidação lobar típica. Terapeuticamente, a pneumonia típica responde bem a beta-lactâmicos (amoxicilina-clavulanato, ampicilina-sulbactam), enquanto os agentes atípicos requerem cobertura com macrolídeos ou quinolonas respiratórias (já que carecem de parede celular sensível a beta-lactâmicos, no caso de *Mycoplasma* e *Chlamydia*). Na prática, como nem sempre é possível diferenciar clinicamente com certeza, o esquema empírico padrão para NAC costuma associar um beta-lactâmico a um macrolídeo, cobrindo ambos os cenários.

9. Descreva a fisiopatologia do TEP, os fatores predisponentes e o estudo de eleição para confirmá-lo.

O TEP ocorre classicamente a partir de um trombo formado no sistema venoso profundo (mais frequentemente dos membros inferiores) que se desprende (êmbolo) e migra através da circulação venosa até se alojar na circulação arterial pulmonar, causando obstrução mecânica ao fluxo sanguíneo. Isso gera aumento da pós-carga do ventrículo direito (VD), podendo levar a disfunção/dilatação do VD e, em casos graves, choque obstrutivo. Simultaneamente, ocorre criação de espaço morto alveolar (áreas ventiladas mas não perfundidas) e possível broncoconstrição reflexa, contribuindo para hipoxemia e hipocapnia (por hiperventilação compensatória). Os fatores predisponentes seguem classicamente a **Tríade de Virchow**: estase venosa (imobilização prolongada, viagens longas, insuficiência cardíaca), lesão endotelial (cirurgia, trauma, cateteres) e estados de hipercoagulabilidade (trombofilias, câncer, gravidez, uso de anticoncepcionais orais, síndrome antifosfolípide). O estudo de eleição para **confirmação diagnóstica** é a **angio-tomografia computadorizada de tórax (angio-TC pulmonar)**, sendo atualmente o método inicial de escolha na maioria dos contextos clínicos por sua alta sensibilidade/especificidade e disponibilidade; a angiografia pulmonar convencional (invasiva) permanece como padrão-ouro histórico, reservada a situações específicas.

10. Explique os fenótipos do asma, suas características clínicas e como se realiza o diagnóstico.

O asma é reconhecido atualmente como uma síndrome heterogênea com múltiplos fenótipos, sendo os principais: **Asma alérgica** (o mais comum, geralmente de início na infância, associado a atopia pessoal/familiar, sensibilização a alérgenos, inflamação predominantemente eosinofílica Th2, boa resposta a ICS). **Asma não alérgica** (menos associada a IgE, pode ter padrão inflamatório neutrofílico, eosinofílico ou paucigranulocítico, resposta mais variável ao ICS). **Asma de início tardio (adulto)**, especialmente em mulheres, frequentemente não alérgica. **Asma com obstrução fixa** (remodelamento crônico da via aérea após anos de doença mal controlada). **Asma associada à obesidade**. O diagnóstico é estabelecido pela combinação de: (1) história de sintomas respiratórios variáveis (sibilância, dispneia, opressão torácica, tosse, com variação no tempo e intensidade, frequentemente piores à noite/madrugada ou desencadeados por exercício, alérgenos, infecções virais, riso); e (2) confirmação de **limitação variável ao fluxo aéreo expiratório**, demonstrada por reversibilidade significativa ao broncodilatador (FEV1 aumenta $\geq 12\%$ e $\geq 200\text{mL}$), variabilidade diurna do PEF $>10\%$, aumento do FEV1 após 4 semanas de tratamento controlador, ou teste de broncoprovocação positivo (metacolina) em casos com espirometria basal normal.

11. Diferencie os sinais radiológicos que orientam para benignidade e malignidade em um nódulo pulmonar. Que conduta tomaria diante de um nódulo <6mm em um paciente fumante?

Sinais de benignidade: padrões de calcificação central, laminar/concêntrica, difusa homogênea, ou em "pipoca" (típica de hamartoma); margens lisas e bem definidas; estabilidade de tamanho por ≥ 2 anos em imagens seriadas; presença de gordura macroscópica no interior (hamartoma). **Sinais de malignidade:** margens espiculadas ou lobuladas; sinal de convergência vascular; retração pleural; broncograma aéreo dilatado em direção à lesão (pseudocavitação); calcificação excêntrica ou puntiforme; crescimento demonstrado em seguimento; alta captação em PET-TC (SUV elevado); tamanho maior (nódulos $>8-10\text{mm}$ têm maior probabilidade de malignidade que os menores). Segundo as diretrizes da Fleischner Society, diante de um nódulo sólido **<6mm** em paciente de **alto risco** (como um fumante), a conduta recomendada é: seguimento por TC **opcional** em cerca de 12 meses, podendo até ser dispensado em muitos casos dado o baixo risco absoluto de malignidade em nódulos tão pequenos — diferente de nódulos maiores ($\geq 6\text{mm}$), que exigem seguimento mais estruturado e intervalos definidos conforme tamanho e risco do paciente.

12. Explique as opções terapêuticas para o câncer de pulmão segundo o estágio e o tipo histológico, incluindo cirurgia, QT e RT.

Em linhas gerais, para o **carcinoma de pulmão de células não pequenas (CPCNP)** — que inclui adenocarcinoma, carcinoma escamoso e carcinoma de grandes células: nos **estádios I e II** (doença localizada), o tratamento de escolha é **cirúrgico** (lobectomia preferencialmente, com avaliação de risco cirúrgico/função pulmonar prévia via espirometria e teste de exercício cardiopulmonar),

podendo associar quimioterapia adjuvante em casos selecionados. No **estádio III** (doença localmente avançada, geralmente com acometimento N2/N3), o tratamento é tipicamente **multimodal** (quimioterapia + radioterapia concomitante, com ou sem cirurgia dependendo da operabilidade e resposta ao tratamento neoadjuvante — decisão frequentemente discutida em comitê multidisciplinar). No **estádio IV** (metastático), o tratamento é sistêmico (quimioterapia, terapias-alvo guiadas por mutações moleculares como EGFR/ALK/ROS1, ou imunoterapia conforme expressão de PD-L1), com radioterapia paliativa/localizada quando indicada, e cuidados paliativos precoces integrados especialmente em pacientes com baixo Performance Status. Para o **carcinoma de pulmão de células pequenas (CPCP)**, dada sua alta taxa de crescimento e disseminação precoce, o tratamento é predominantemente sistêmico (quimioterapia + radioterapia torácica concomitante na doença limitada ao tórax; quimioterapia ± imunoterapia na doença extensa/metastática); a cirurgia tem papel muito restrito, reservada a raros casos de doença muito localizada (T1-2N0).

13. Descreva os principais síndromes paraneoplásicas associados ao câncer de pulmão de células pequenas.

O carcinoma de células pequenas está associado a diversos síndromes paraneoplásicas por sua origem neuroendócrina, incluindo: **SIADH** (síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético, causando hiponatremia); **Síndrome de Cushing ectópica** (por produção ectópica de ACTH); **Síndrome miastênica de Eaton-Lambert** (síndrome neuromuscular autoimune por anticorpos contra canais de cálcio pré-sinápticos, causando fraqueza muscular proximal que tipicamente MELHORA com esforço repetido — ao contrário da miastenia gravis clássica); e síndromes neurológicas paraneoplásicas diversas (encefalite límbica, degeneração cerebelar subaguda), entre outras manifestações menos comuns.

14. Descreva quais são os sinais diretos e indiretos da bronquiectasia.

Sinais diretos na TC de alta resolução: dilatação brônquica com índice broncoarterial >1 (diâmetro do brônquio maior que o da artéria pulmonar acompanhante — "sinal do anel de sinete"); falta de afilamento (afinamento) brônquico progressivo em direção à periferia (brônquio mantém calibre uniforme ou aumenta ao invés de afinar); visualização de brônquios a menos de 1cm da pleura costal ou em contato com a pleura mediastinal (normalmente os brônquios periféricos não são visíveis tão perto da pleura); e sinais de "trilho de trem" (paredes brônquicas espessadas e paralelas em corte longitudinal) ou "colar de pérolas"/"cistos agrupados" nas formas mais avançadas (varicosas/quísticas). **Sinais indiretos**: espessamento peribrônquico; impactação mucoide (imagens tubulares ou em "Y" preenchidas por secreção); padrão em mosaico por aprisionamento aéreo associado; nódulos centrolobulillares e imagens em "árvore em brotamento" (refletindo impactação de pequenas vias aéreas); áreas focais de atrapamento aéreo; e atelectasias associadas em casos de obstrução mucoide completa de um brônquio.

✓ Controle de qualidade — revisão interna

- ☑ Os dois arquivos foram lidos integralmente (70 páginas de provas + 39 páginas de dicas dos alunos).
- ☑ Todas as questões identificadas nas provas foram incluídas, organizadas nos 8 temas solicitados.
- ☑ Questões repetidas entre diferentes provas foram mantidas e marcadas como "QUESTÃO REPETIDA".
- ☑ Enunciados e alternativas foram reproduzidos o mais fielmente possível ao texto original das provas.
- ☑ Todas as questões possuem uma resposta indicada — exceto um pequeno número de casos sinalizados explicitamente como dependentes de imagem não disponível nesta cópia, ou com enunciado incompleto/ilegível no documento original (marcados com as tags correspondentes).
- ☑ Anotações manuscritas relevantes das provas foram incorporadas nos comentários e seções de "Observação da prova".
- ☑ Dicas dos alunos foram incorporadas e claramente atribuídas como tal, distintas dos comentários médicos objetivos.
- ☑ O documento está organizado pelos 8 temas solicitados, com índice.
- ☑ A alternativa correta está destacada em verde em cada questão.
- ☑ As explicações estão posicionadas logo abaixo de cada questão.
- ☑ Imagens de espirometrias e de TC consideradas essenciais para a resolução foram incluídas junto às respectivas questões.
- ⚠ Uma pequena divergência entre a resposta assinalada pelo sistema Moodle e o raciocínio clínico/anotação manual do próprio aluno foi identificada e sinalizada explicitamente em duas questões específicas (ver tags de "DIVERGÊNCIA" no Tema 2 e Tema 6) — recomenda-se esclarecer essas questões pontuais com o professor antes da prova.
- ⚠ Algumas questões de provas mais informais (compilados de memória dos alunos) apresentavam enunciados truncados ou incompletos no documento original — foram reproduzidas tal como estavam, sinalizadas com a tag correspondente, sem invenção de conteúdo.
- ⓘ Páginas de outra disciplina (Reumatologia), presentes no meio do arquivo de dicas, foram identificadas e excluídas por estarem fora do escopo de Pneumologia solicitado.